

Varian Medical Systems Eclipse

ESAPI v15.6 / v16.1

Production Ready (v2.0.1)

AutoStructureMaker

Version 2.0.1 (Released: 2026-09-07)

総合技術・臨床運用マニュアル

本マニュアルは、放射線治療計画装置 Varian Eclipse における高精度輪郭自動作成・論理演算・マージン生成支援プラグイン **AutoStructureMaker** の導入、臨床コミッショニング手順、操作仕様、構造化 XML テンプレート記述法、システムアーキテクチャ、およびトラブルシューティングを網羅した公式技術文書です。

TARGET ENVIRONMENT

Varian Eclipse v15.6 / v16.1 (ESAPI)

EXECUTION FRAMEWORK

Microsoft .NET Framework 4.6.1 (x64)

CLINICAL ACCEPTANCE STANDARD

AAPM TG-275 / MPPG 5.a 準拠

VALIDATION STATUS

56/56 Tests Passed (100% PASS)

目次 (Table of Contents)

第1章

システム概要とクイックスタート

AutoStructureMaker の目的、基本機能、UI 構成、およびクイックスタート手順

[→](#)

第2章

操作モジュール仕様・解像度整合

Add / Delete / Boolean / Margin / ConvertHighRes の構文、解像度モデル、および ⚡ Auto-Align

[→](#)

第3章

構造化 XML テンプレート・臨床プロトコル集

XML テンプレート仕様、レガシー CSV 互換性、および前立腺・肺SBRT・頭頸部・乳房の実践プロトコル

[→](#)

第4章

臨床受入試験（コミッショニング）手順書

AAPM TG-275 / MPPG 5.a 準拠の受入試験項目、幾何精度検証プロトコル、および承認署名票

[→](#)

第5章

トラブルシューティング・FAQ

Eclipse 権限エラー、UNC 遅延対策、実行後の ComboBox 入力値消失防止策、および FAQ

[→](#)

第6章

システムアーキテクチャ・設計仕様書

MVVM パターン、先行ステップ輪郭伝播、インプレース差分同期、および例外安全設計

[→](#)

第7章

開発者ガイド・コーディング規約

MSBuild x64 ビルド、単体テスト規約、コレクション同期規約、および PR ガイドライン

[→](#)

付録

更新履歴 (Changelog)

v2.0.1、v2.0.0、v1.0.0 のリリースノートおよび全重要変更履歴

[→](#)

第1章

システム概要とクイックスタート

AutoStructureMaker の目的、基本機能、UI 構成、およびクイックスタート手順

VARIAN 社製放射線治療計画装置 **Eclipse (v15.6 / v16.1)** 向けの輪郭自動作成・編集支援スクリプト（ESAPI binary-plugin, Write-Access 型）です。

事前に定義された輪郭操作プロトコル（構造化 **XML** または **レガシー CSV**）に基づき、輪郭の新規追加・削除、論理演算（Boolean）、多方向マージン作成、高分解能変換（High-Resolution）などの一連の輪郭作成ワークフローを**完全自動かつ一括で安全に実行**します。

UI スクリーンショット

The screenshot displays the AutoStructureMaker interface with a protocol named 'Prostate_VMAT_78Gy' and 5 steps configured. The steps are as follows:

- Step 1 (ADD):** Operation: Add Structure, Target Structure: PTV_78Gy, DICOM Type: PTV. (Creates a new empty structure with specified DICOM type)
- Step 2 (MARGIN):** Operation: Margin, Target Structure: PTV_78Gy, Create Margin From: CTV_Prostate, Geometry: Outer, Uniform Margin (All Directions) unchecked. Margins: X1(R): 5 mm, X2(L): 5 mm, Y1(A): 5 mm, Y2(P): 3 mm, Z1(I): 5 mm, Z2(S): 5 mm.
- Step 3 (HI-RES):** Operation: High Res. Segment, Target Structure: PTV_78Gy. Convert Mode: Converts target structure into high-resolution segment representation.
- Step 4 (BOOL):** Operation: Boolean Operators, Target Structure: Bladder_sub, Operator: SUB (A - B), First Structure (A): Bladder, Second Structure (B): PTV_78Gy. Includes an 'Auto-Align (High-Res)' button.
- Step 5 (ADD):** Operation: Add Structure, Target Structure: Temp_Ring_Helper, DICOM Type: CONTROL. (Creates a new empty structure with specified DICOM type)

EXECUTION LOG:

```
(INIT) AutoStructureMaker v2.0 (Write-Access ESAPI Plugin) Initialized.
(TEMPLATE) Loaded protocol: Prostate_VMAT_78Gy (5 steps, 1 disabled).
(VVALIDATE) Pre-Flight Validator: Check passed with 0 Errors, 0 Warnings.
(LOG-Add) [Step 1] Created empty structure: PTV_78Gy [Type: PTV] -> Success.
(LOG-Margin) [Step 2] Applied 3D anisotropic margin to CTV Prostate -> PTV 78Gy (R:5, L:5, A:5, P:3, T:5, S:5 mm) -> Done.
```

☀️ 主な機能と特長

- **統合型操作カード UI (旧 4 画面の完全統合)** : 操作ステップごとに「Add」「Delete」「Boolean」「Margin」「High Res」をドロップダウンで即座に切り替え可能。直感的なモダンカードレイアウトを採用。
- **ステップごとの有効/無効トグル (チェックボックス)** : 各カードのチェックボックスでステップの有効/無効を瞬時に切り替え可能。無効化されたステップは視覚的にグレイアウトされ、実行時に安全にスキップ (XML テンプレートにも保存)。
- **ワンクリック操作ステップ複製 (📄 複製ボタン)** : 各カードの「📄」ボタンで、現在のパラメータを完全保持したステップを直下に即座に複製・挿入。
- **実行前一括妥当性検査 (✓ Check / Pre-Flight Validation エンジン)** : 「RUN」ボタンを押す前、または実行開始時に、未定義輪郭の参照、空入力、重複作成、自己減算等の課題を瞬時に一括検査して警告・エラーを可視化。
- **直感的なステップ編集 (並び替え & 個別削除)** : 各カードの ▲ / ▼ ボタンで実行順序を瞬時に入れ替え可能。不要なステップは ✕ ボタンでその場で個別削除。
- **ハイブリッド輪郭解像度バッジ表示:**
 - **入力欄横リアルタイムバッジ:** Target Structure , Structure A , Structure B , OrigStructure の各入力欄横に、現在の解像度状態 ([HIGH] / [STD] / [NEW: STD] / [NEW: HIGH]) をカラーバッジとツールチップで即座に可視化。
 - **ドロップダウン内バッジ:** プルダウンを開いた際、各輪郭名の右端に解像度バッジが表示され、選択時に解像度を確認可能。
- **⚡ Boolean Auto-Align (異なる解像度輪郭の自動整合)** : ESAPI の制約である「異なる解像度タイプ (Standard 256×256 と High 512×512) 同士の Boolean 処理エラー」を根本解決。解像度不一致を自動検出し、一時作業構造体を介して高解像度へ自動整合 (Auto-Align) して安全に演算。UI 上にも ⚡ Auto-Align (High-Res) インジケータを自動表示。
- **先行ステップ輪郭の自動伝播 (手入力不要・オートコンプリート)** : 先行ステップで新規作成された輪郭名が、後続ステップのドロップダウン候補リストに自動追加され、解像度 ([NEW: STD] / [NEW: HIGH]) も追従表示。タイポ (打ち間違い) を根絶し、ワンクリックで選択可能。
- **空輪郭・ロック中輪郭の完全安全ガード (Zero-Crash Guarantee)** : 参照元輪郭が空の場合の安全フォールバック、および承認済み (Approved) や線量計算ロック中の輪郭への変更代入時に適切なエラーメッセージを出力し、クラッシュを完全防止。
- **等方 / 異方マージンワンタッチ切り替え:** チェックボックス1つで全方向 (等方) 一括入力モードと、6方向 (X1:R, X2:L, Y1:A, Y2:P, Z1:I, Z2:S) 個別入力モードをスムーズに切り替え。
- **構造化 XML テンプレート & レガシー CSV 相互互換:** メタデータ (プロトコル名・作成者・作成日時・説明) および Enabled 属性を伴う堅牢な XML 形式を採用。旧バージョンで作成された CSV パラメータファイルも自動判別して読込・相互保存可能。
- **施設別 XML 設定カスタマイズ (AutoStructureMaker.config.xml):** 院内ネットワーク共有フォルダ (UNCパス対応・高速フォールバック付き) 、デフォルトの DICOM Type、論理演算、マージン設定を外部ファイルで柔軟にカスタマイズ可能。
- **包括的自動単体テスト基盤 (AutoStructureMaker.Tests):** ESAPI 非依存のドメインロジックを分離し、40 項目におよぶ自動単体テスト (MSTest) を完備。100% PASS。

動作要件

項目	要件
治療計画装置	Varian Eclipse v15.6 / v16.1 (ESAPI)
実行環境	.NET Framework 4.6.1 以上 / 64-bit Windows
ESAPI 権限	Script Approval にて登録・承認済み、かつ Write-Access（データ変更権限）が承認されたアカウント
単体テスト実行	Visual Studio 2017 / 2019 / 2022、または vstest.console.exe (x64)

<div class="callout callout-caution"><div class="callout-title">CAUTION</div><div class="callout-body"><p>本プラグインは患者データに変更を加える Write-Access スクリプト です。臨床運用に投入する前に、必ずテスト用ファントムまたは研究用データセットにて動作検証を実施してください。</p></div></div>

導入・インストール方法

- ビルド成果物の配置:** ビルドによって生成された単一バイナリ `AutoStructureMaker.esapi.dll`（Costura.Fody により依存 DLL が内包されています）を、Eclipse が参照可能なスクリプト共有フォルダに配置します。
- ESAPI 承認 (Script Approval):** Eclipse 付属の管理者ツール「Script Approval」でスクリプトファイル（`AutoStructureMaker.esapi.dll`）を登録・承認します（患者データを変更するため、Write-Access 権限の承認が必要です）。
- 設定ファイル（`AutoStructureMaker.config.xml`）の配置:** 施設固有の初期保存フォルダや既定値を設定した `AutoStructureMaker.config.xml` を、DLL と同一フォルダ、または `%APPDATA%\AutoStructureMaker\` に配置します（配置されていない場合は自動的にデフォルト設定が適用されます）。

操作方法

- スクリプトの起動:** Eclipse の「Tools」メニュー → 「Scripts」から `AutoStructureMaker.esapi.dll` を選択して実行します。
- テンプレートの読み込み:** 「Load Template」ボタンを押し、保存済みの輪郭操作プロトコル（XML または CSV）を選択します。カード一覧にステップが自動展開されます。
- ステップの追加・編集:**
 - 「+ Add Step」ボタンを押して新規ステップを追加。
 - 各カード上部のドロップダウンで操作カテゴリ（Add, Delete, Boolean, Margin, High Res）を選択。
 -  /  でステップの順序を並び替え、不要なステップは  で削除。
 - 先行ステップで定義された新規輪郭は、後続ステップのドロップダウン候補に自動的に現れます。
- ジョブの実行 (RUN):** 「▶ RUN」ボタンを押すと、上から順に輪郭処理が自動実行されます。各カードのステータス欄に「Done」（緑）または「Fail」（赤）が表示され、下部ログウィンドウに進捗・結果が出力されます。
- 結果の確認と保存:**
 - 輪郭結果を確定する場合は Eclipse 本体の「Save」機能で保存します。

- 処理を取り消したい場合は、Eclipse の「Reload」機能で患者を再読み込みしてください。
- 作成した設定は「Save Template」ボタンで XML または CSV として保存し、再利用できます。

テンプレートファイルの作成方法

AutoStructureMaker では、可読性と保守性に優れた **XML 形式**（および従来の CSV 形式）をサポートしています。詳細な仕様および部位別（前立腺、肺SBRT、頭頸部、乳房等）の実践プロトコル例は、[TEMPLATES.md \(テンプレート作成ガイド & 実践サンプル集\)](#) を参照してください。

XML テンプレートの基本構成例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StructureTemplate>
  <ProtocolName>Prostate_VMAT_Standard</ProtocolName>
  <Author>Medical Physics Team</Author>
  <CreatedAt>2026-09-06 14:30:00</CreatedAt>
  <Description>前立腺癌 VMAT 用の自動輪郭作成プロトコル</Description>
  <Steps>
    <!-- Step 1: 新規輪郭 PTV_High の追加（初期解像度：Standard） -->
    <Step Number="1" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
      <DicomType>PTV</DicomType>
    </Step>

    <!-- Step 2: CTV から 3次元異方マージンを付加して PTV_High を生成 -->
    <Step Number="2" Type="Margin">
      <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
      <OrigStructure>CTV</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
      <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="3" Z1="5" Z2="5" />
    </Step>

    <!-- Step 3: PTV_High を高解像度セグメントに昇格 -->
    <Step Number="3" Type="ConvertHighRes">
      <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
    </Step>

    <!-- Step 4: 膀胱（Standard）から PTV_High（High）を引き算して Bladder_sub を作成（Auto-Align が自動発動） -->
    <Step Number="4" Type="Boolean">
      <TargetStructure>Bladder_sub</TargetStructure>
      <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
      <StructureA>Bladder</StructureA>
      <StructureB>PTV_High</StructureB>
    </Step>
  </Steps>
</StructureTemplate>
```

公式ドキュメント一覧

AutoStructureMaker を安全かつ効率的にご利用いただくための各種ドキュメントを完備しています：

ドキュメント	内容	対象
MODULES.md	全操作モジュール詳細リファレンスマニュアル 全 5 種の操作仕様、引数・パラメータ表、DICOM Type一覧、Boolean演算式、マージン座標系、Auto-Align仕様	テンプレート作成者 / 臨床ユーザー
TEMPLATES.md	テンプレート作成ガイド & 実践サンプル集 XML/CSV仕様、タグ一覧、部位別実践プロトコル例（前立腺・肺SBRT・頭頸部・乳房・全脳）	テンプレート作成者 / 医学物理士
TROUBLESHOOTING.md	トラブルシューティング & FAQ ガイド Script Approval、Write-Access エラー、輪郭不一致、Auto-Align の挙動、UNCネットワークパス遅延の解決法	臨床運用者 / システム管理者
COMMISSIONING.md	臨床導入・コミッショニング手順書 AAPM TG-275等に準拠した臨床受入試験項目、ファントムQA、マージン幾何評価、承認記録票	品質管理担当 / 医学物理士
ARCHITECTURE.md	コード全体構造・アーキテクチャ解説資料 MVVM設計、Auto-Alignパイプライン、先行ステップ輪郭伝播機構、例外安全性、単体テスト基盤	開発者 / 技術担当者
CONTRIBUTING.md	開発・貢献ガイドライン ビルド手順、コーディング規約、ゼロクラッシュ例外安全規約、単体テスト方針	開発者 / コントリビューター
CHANGELOG.md	変更履歴・リリースノート バージョン別の新機能・変更点・不具合修正の公式記録	運用者 / 開発者
LICENSE	MIT License	利用者全般

カテゴリ別操作早見表

操作カテゴリ	概要	主な入力項目	特長・安全性機能
Add Structure	新規輪郭の作成	Target Structure, DICOM Type	既存輪郭との重複を事前防止。初期解像度は Standard (STD)。
Delete Structure	輪郭の削除	Target Structure	承認済み輪郭は保護。StructureSet から安全に完全除去。
Boolean Operators	輪郭同士の論理演算	Target, Op (SUB / AND / OR / XOR), A, B	異なる解像度同士でも Auto-Align により自動高解像度整合して結合。
Margin	マージンの付加	Target, Orig, Geometry (Inner / Outer), 6軸値	等方/異方の即時切替。入力値の自動フォールバック機能付き。
High Res. Segment	高分解能輪郭への昇格	Target Structure	512×512 の高精細ボクセル表現へ昇格し、微小構造の精度を向上。

著作権・免責事項

- 本ソフトウェアは MIT ライセンスの下で公開されています。商用・非商用問わず自由に利用・改変・再配布が可能です。
- 本スクリプトの使用によって生じたいかなる損害についても、開発者は責任を負いません。臨床適用前に必ず施設内での受入試験（[COMMISSIONING.md](#) 参照）を実施してください。

第2章

操作モジュール仕様・解像度整合

Add / Delete / Boolean / Margin / ConvertHighRes の構文、解像度モデル、および ⚡ Auto-Align

本ドキュメントは、AutoStructureMaker (v2.0 / Eclipse v15.6・v16.1 対応) で利用可能な全操作カテゴリー（モジュール）の構文、パラメータ仕様、解像度整合メカニズム、および設定例（XML / CSV）を体系的にまとめた詳細リファレンスです。

目次

1. [共通仕様と解像度（Resolution）モデル](#)
 - 1.1 [2種類の輪郭解像度（STD と HIGH）](#)
 - 1.2 [UI 解像度バッジの定義と配色規約](#)
 - 1.3 [⚡ Boolean Auto-Align（高解像度自動整合）メカニズム](#)
 - 1.4 [先行ステップ輪郭伝播（Auto-Propagation）](#)
 - 1.5 [ステップ有効/無効トグル（Enabled 属性）](#)
2. [Add Structure（新規輪郭追加）](#)
 - 2.1 [機能概要](#)
 - 2.2 [パラメータ仕様表](#)
 - 2.3 [サポートされている DICOM Type 一覧](#)
 - 2.4 [記述例 \(XML / CSV\)](#)
3. [Delete Structure（輪郭削除）](#)
 - 3.1 [機能概要](#)
 - 3.2 [パラメータ仕様表](#)
 - 3.3 [記述例 \(XML / CSV\)](#)
4. [Boolean Operators（輪郭論理演算）](#)
 - 4.1 [機能概要](#)
 - 4.2 [論理演算タイプと計算式](#)
 - 4.3 [パラメータ仕様表](#)
 - 4.4 [安全保護仕様（空輪郭ガード・承認輪郭保護）](#)
 - 4.5 [記述例 \(XML / CSV\)](#)
5. [Margin（マージン付加・拡大縮小）](#)
 - 5.1 [機能概要](#)

- 5.2 [マージン方向と3次元座標系規約](#)
- 5.3 [等方 / 異方マージンの動作仕様](#)
- 5.4 [パラメータ仕様表](#)
- 5.5 [安全保護仕様（空輪郭ガード・承認輪郭保護）](#)
- 5.6 [記述例 \(XML / CSV\)](#)

6. [High Res. Segment（高分解能変換）](#)

- 6.1 [機能概要](#)
- 6.2 [パラメータ仕様表](#)
- 6.3 [安全保護仕様](#)
- 6.4 [記述例 \(XML / CSV\)](#)

1. 共通仕様と解像度（Resolution）モデル

1.1 2種類の輪郭解像度（STD と HIGH）

Varian Eclipse ESAPI において、輪郭（**Structure** クラス）はボクセル表現の解像度として以下の 2 つの解像度タイプを持ちます：

解像度タイプ	内部グリッド	特徴	臨床用途
Standard Resolution (STD)	256 × 256	メモリ消費が少なく高速。Eclipse 上で標準的に作成される輪郭。	膀胱、直腸、肺、肝臓などの一般的な OAR や大まかな標的
High Resolution (HIGH)	512 × 512	微細なボクセル表現が可能。境界の凹凸や微小構造を忠実に再現。	視神経、視交叉、蝸牛、脊髄などの小体積 OAR や SRS / SBRT の GTV

IMPORTANT

ESAPI の制約： ESAPI の基本仕様として、異なる解像度タイプ同士の Boolean 演算（例： STD の輪郭から HIGH の輪郭を引き算する）は例外エラーを発生させて実行できません。

AutoStructureMaker では、この問題を後述の **Auto-Align 機能** により完全自動で解決しています。

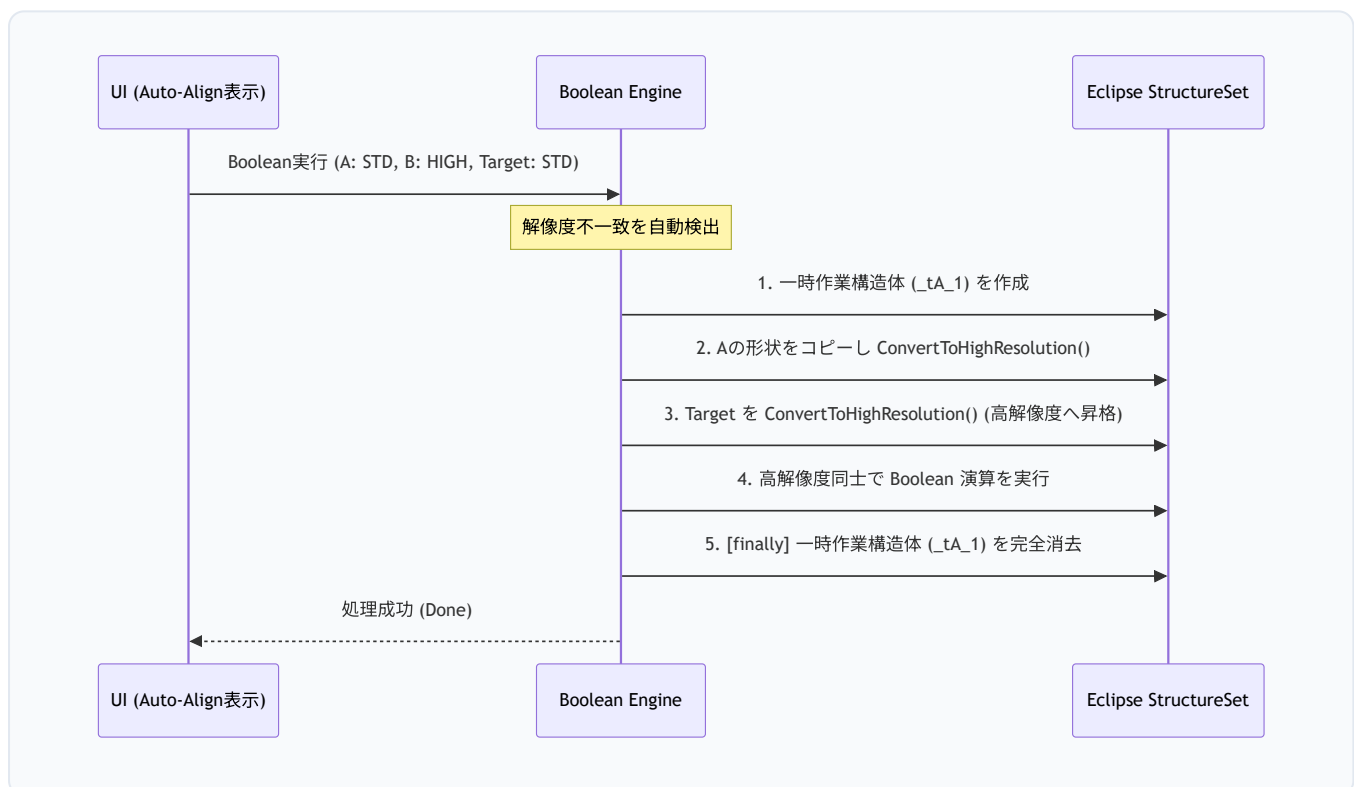
1.2 UI 解像度バッジの定義と配色規約

ユーザーが各輪郭の解像度タイプおよび作成状態を一目で把握できるよう、UI 上に 4 種類のハイブリッドバッジを表示します：

バッジ表示	背景色	状態	説明
[HIGH]	ディープパープル (#6A1B9A)	既存高解像度	現在の StructureSet に実在する高解像度輪郭 (512×512)
[STD]	ブルーグレー (#546E7A)	既存標準解像度	現在の StructureSet に実在する標準解像度輪郭 (256×256)
[NEW: STD]	フォレストグリーン (#2E7D32)	新規作成 (標準)	先行ステップで新規追加 (Add) され、標準解像度として生成される予定の輪郭
[NEW: HIGH]	ヴィヴィッドパープル (#7B1FA2)	新規作成 (高解像度)	先行ステップで作成され、途中で High Res 化または Auto-Align された予定輪郭
[NEW]	グリーン (#2E7D32)	完全新規	どの先行ステップにもまだ定義されていない手打ちの新規輪郭名

1.3 ⚡ Boolean Auto-Align (高解像度自動整合) メカニズム

異なる解像度の輪郭同士で Boolean 操作が行われた場合、AutoStructureMaker は以下の**5段階トランザクション**を自動的に実行します：



- 解像度チェック:** \$A\$ と \$B\$, および出力先 (Target) の解像度を比較。すべて同一解像度の場合は直接 ESAPI 演算を実行。
- 一時作業構造体による昇格:** 低解像度 (STD) 側の輪郭に対し、一意な一時構造体 (例: `_tA_1`) を生成してセグメントをコピーし、`ConvertToHighResolution()` で高解像度化。
- 出力先の昇格:** Target が低解像度の場合、Target も高解像度へ自動昇格 (精度の低下を防止)。

4. 高解像度同士での安全な **Boolean** 実行: 両者とも高解像度となった状態で論理演算 (Sub / And / Or / Xor) を実行。
5. 確実なクリーンアップ: `try ... finally` ブロックにより、演算の成否に関わらず一時構造体を `StructureSet` から確実に削除。

1.4 先行ステップ輪郭伝播 (Auto-Propagation)

ステップを編集する際、先行ステップ (Step \$0 \sim i-1\$) で作成される輪郭をリアルタイムにシミュレートし、Step \$i\$ のすべての ComboBox ドロップダウン候補に自動追加します。

- ユーザーは手入力することなく、プルダウンから直前のステップで作った輪郭をワンクリックで選択できます。
- 先行ステップで `ConvertHighRes` された場合は、後続ステップのドロップダウン候補内のバッジも自動的に `[NEW: HIGH]` に切り替わります。
- 無効化ステップの除外: 後述の `IsEnabled = false` に設定されたステップは、輪郭伝播のシミュレーションから自動除外され、未生成の輪郭が後続候補に誤って現れないよう保護されます。

1.5 ステップ有効/無効トグル (Enabled 属性)

各操作カードのヘッダー左端に配置されたチェックボックス (または XML の `<Step Enabled="true|false">` 属性) により、特定のステップを一時的に無効化できます：

- **UI 表示:** チェックを外すと、カード全体が半透明 (Opacity 0.55) にグレースアウトされ、無効状態であることが直感的に識別できます。
- **実行時のスキップ:** 「▶ RUN」実行時、無効化されたステップは ESAPI への処理を行わず、ステータスが「`Skip` (灰色)」として安全に通過します。
- **テンプレート保存:** XML テンプレートの `<Step>` 要素に `Enabled="false"` として保存され、読み込み時にもその無効化状態が完全に復元されます (省略時は `true` として扱われます)。

2. Add Structure (新規輪郭追加)

2.1 機能概要

`StructureSet` に対し、指定した輪郭名と DICOM Type を持つ空の輪郭を新規追加します。

- **初期解像度:** Varian ESAPI の仕様に基づき、生成された輪郭は初期状態で **Standard Resolution (STD)** となります。
- **重複防御:** 同一名称の輪郭がすでに `StructureSet` に存在する場合は、既存輪郭の上書き事故を防ぐため処理を安全にスキップ (Fail) します。

2.2 パラメータ仕様表

パラメータ名	型	必須	既定値	説明
TargetStructure	string	必須	-	作成する輪郭名（半角英数字・アンダースコア推奨、16文字以内）
DicomType	enum	必須	PTV	輪郭の DICOM 種別（後述の全14種から選択）

2.3 サポートされている DICOM Type 一覧

DICOM Type	臨床的分類・用途
PTV	計画標的体積 (Planning Target Volume)
CTV	臨床標的体積 (Clinical Target Volume)
GTV	肉眼的腫瘍体積 (Gross Tumor Volume)
ORGAN	リスク臓器・正常組織 (Organ at Risk)
AVOIDANCE	照射回避領域 (Avoidance Structure)
CAVITY	術後腔・空洞 (Cavity)
CONTRAST_AGENT	造影剤領域 (Contrast Agent)
CONTROL	最適化・線量計算用制御輪郭 (Optimization Control)
DOSE_REGION	評価用線量関心領域 (Dose Region)
EXTERNAL	体表面・外形輪郭 (Body / External Outline)
FIXATION	固定具 (Fixation Device)
IRRAD_VOLUME	照射体積 (Irradiated Volume)
SUPPORT	治療台・支持具 (Couch / Patient Support)
TREATED_VOLUME	治療体積 (Treated Volume)

2.4 記述例 (XML / CSV)

```

<!-- XML 形式 -->
<Step Number="1" Type="Add">
  <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
  <DicomType>PTV</DicomType>
</Step>

```

```

# レガシー CSV 形式
AddDelControl,Add,PTV_High,PTV

```

3. Delete Structure（輪郭削除）

3.1 機能概要

不要となった輪郭を StructureSet から恒久的に完全削除します。

- **安全保護:** 医師によって承認（Approved）されている輪郭や、他プランで排他的に使用されている輪郭は ESAPI の安全機能により保護され、削除は行われません。

3.2 パラメータ仕様表

パラメータ名	型	必須	既定値	説明
TargetStructure	string	必須	-	削除対象の輪郭名

3.3 記述例 (XML / CSV)

```
<!-- XML 形式 -->
<Step Number="2" Type="Del">
  <TargetStructure>Temp_Ring_Helper</TargetStructure>
</Step>
```

```
# レガシー CSV 形式
AddDelControl, Del, Temp_Ring_Helper, PTV
```

4. Boolean Operators（輪郭論理演算）

4.1 機能概要

2つの参照輪郭（Structure A と Structure B）に対して 3 次元の幾何ブーリアン演算を行い、結果を Target Structure に格納します。

- Target Structure は事前に作成されている必要があります。
- A と B の解像度が異なる場合でも、**Auto-Align 機能**により高解像度へ自動整合されて安全に実行されます。

4.2 論理演算タイプと計算式

演算名	数式表現	意味・臨床用途
SUB	$A \setminus B$	差分（引き算）：A の体積から B と重複する領域を取り除く。 （例: Bladder - PTV 、 Body - PTV ）
AND	$A \cap B$	共通（積集合）：A と B の両方に重複している重複体積を抽出。 （例: Rectum n PTV による高線量リスク領域の特定）
OR	$A \cup B$	結合（和集合）：A と B の体積を結合して 1 つの輪郭にする。 （例: CTV_Node + CTV_Primary による合算 CTV 作成）
XOR	$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$	排他的論理和：A と B のいずれか一方のみに含まれる領域を抽出。

4.3 パラメータ仕様表

パラメータ名	型	必須	既定値	説明
TargetStructure	string	必須	-	演算結果を書き込む出力先輪郭名
BooleanOperation	enum	必須	SUB	SUB 、 AND 、 OR 、 XOR のいずれか
StructureA	string	必須	-	演算対象の第 1 輪郭
StructureB	string	必須	-	演算対象の第 2 輪郭

4.4 安全保護仕様（空輪郭ガード・承認輪郭保護）

1. 空輪郭（**IsEmpty**）ガード:

- **StructureA** または **StructureB** のいずれかにセグメントが存在しない（空の）輪郭が指定された場合、ESAPI 内部例外を防止するため演算を安全にスキップし、ログに **Source structure is empty** 警告を出力します。

2. 承認済み・ロック輪郭への代入保護:

- 医師により承認（Approved）された輪郭や、線量計算済みプランで使用中の輪郭を **TargetStructure** に指定した場合、ESAPI 例外を捕捉して **Cannot modify approved or locked structure** のエラーログを出力し、クラッシュを完全防止します。

4.5 記述例 (XML / CSV)

```

<!-- XML 形式 (Enabled 属性は省略可能で既定は true) -->
<Step Number="3" Type="Boolean" Enabled="true">
  <TargetStructure>Bladder_sub</TargetStructure>
  <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
  <StructureA>Bladder</StructureA>
  <StructureB>PTV_High</StructureB>
</Step>

```

```
# レガシー CSV 形式
BoolOpControl,SUB,Bladder_sub,Bladder,PTV_High
```

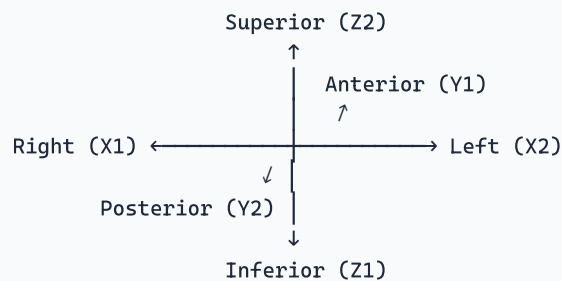
5. Margin（マージン付加・拡大縮小）

5.1 機能概要

参照元輪郭（OrigStructure）から 3 次元の拡大（Outer）または縮小（Inner）マージンを計算し、Target Structure にセグメントを生成します。

5.2 マージン方向と 3次元座標系規約

Eclipse の患者座標系（DICOM 規格）に基づき、各軸の方向は以下のように定義されます：



軸記号	解剖学的方向	説明
X1	Right (R)	患者の右方向マージン [mm]
X2	Left (L)	患者の左方向マージン [mm]
Y1	Anterior (A)	患者の前方向マージン [mm]
Y2	Posterior (P)	患者の後方向マージン [mm]
Z1	Inferior (I)	患者の足（尾）方向マージン [mm]
Z2	Superior (S)	患者の頭方向マージン [mm]

5.3 等方 / 異方マージンの動作仕様

- **等方マージン (Uniform)**: 全方位（R/L/A/P/I/S）に均一なミリメートル値を適用します。
- **異方マージン (Asymmetric)**: 6 方向それぞれに独立したマージン値を設定できます（前立腺の直腸側マージンを詰める、呼吸性移動対策で体軸方向のみマージンを拡大する等）。

5.4 パラメータ仕様表

パラメータ名	型	必須	既定値	説明
TargetStructure	string	必須	-	マージン結果を書き込む出力先輪郭名
OrigStructure	string	必須	-	マージン計算の元となる参照輪郭名
MarginGeometry	enum	必須	Outer	Outer (拡大) または Inner (縮小)
X1 / X2 / Y1 / Y2 / Z1 / Z2	int	必須	7	各方向のマージン量 [mm] (0 以上の整数)

5.5 安全保護仕様（空輪郭ガード・承認輪郭保護）

1. 空輪郭（IsEmpty）ガード:

- OrigStructure にセグメントが存在しない（空の）輪郭が指定された場合、マージン計算を安全にスキップし、ログに Source structure is empty: {OrigStructure} を出力します。

2. 承認済み・ロック輪郭への代入保護:

- 出力先 TargetStructure が承認済みまたはロック中の場合、上書きを防止して安全に Fail 終了します。

5.6 記述例 (XML / CSV)

```

<!-- XML 形式（前立腺の典型例：後方のみ3mm、他は5mm） -->
<Step Number="4" Type="Margin" Enabled="true">
  <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
  <OrigStructure>CTV</OrigStructure>
  <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
  <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="3" Z1="5" Z2="5" />
</Step>

```

```

# レガシー CSV 形式（構文：モジュール名, Asymmetry, Target, Orig, Geometry, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2）
AddMarginControl,Asymmetry,PTV_High,CTV,Outer,5,5,5,3,5,5

```

6. High Res. Segment（高分解能変換）

6.1 機能概要

指定した輪郭を、標準解データ（256×256）から高解像度セグメント（512×512）へ昇格させます。

- ESAPI の structure.ConvertToHighResolution() を内部で呼び出します。
- 体積が極めて小さい構造や、鋭利な輪郭形状、定位照射（SRS / SBRT）の標的など、ボクセル化誤差を最小限に抑えたい場合に有効です。

6.2 パラメータ仕様表

パラメータ名	型	必須	既定値	説明
TargetStructure	string	必須	-	高解像度化する対象輪郭名

6.3 安全保護仕様

- 承認済み輪郭または線量計算ロック中輪郭に対して高解像度変換を行おうとした場合、ESAPI 内部例外を捕捉し、安全に **Fail** 終了します。
- 既に高解像度である輪郭に対して実行した場合は、スキップまたは安全に完了します。

6.4 記述例 (XML / CSV)

```
<!-- XML 形式 -->
<Step Number="5" Type="ConvertHighRes" Enabled="true">
  <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
</Step>
```

```
# レガシー CSV 形式
ConvertHighResControl,HiRes,PTV_High
```

第3章

構造化 XML テンプレート・臨床プロトコル集

XML テンプレート仕様、レガシー CSV 互換性、および前立腺・肺SBRT・頭頸部・乳房の実践プロトコル

本ドキュメントは、AutoStructureMaker (v2.0) における構造化 XML テンプレートおよびレガシー CSV の仕様、記法、ベストプラクティス、および主要部位別の実践プロトコルサンプル集をまとめたガイドです。

目次

- [1. テンプレート形式の概要と特長](#)
- [2. XML テンプレート仕様リファレンス](#)
 - [2.1 メタデータ要素](#)
 - [2.2 ステップ要素と操作タイプ別スキーム](#)
- [3. レガシー CSV フォーマット仕様](#)
- [4. 部位別実践プロトコル集](#)
 - [4.1 前立腺癌 \(Prostate IMRT / VMAT\) プロトコル](#)
 - [4.2 肺定位照射 \(Lung SBRT\) プロトコル](#)
 - [4.3 頭頸部癌 \(Head & Neck Multi-Target\) プロトコル](#)
 - [4.4 乳房温存・接線照射 \(Breast Tangential\) プロトコル](#)
- [5. テンプレート作成のベストプラクティス](#)

1. テンプレート形式の概要と特長

AutoStructureMaker では、輪郭作成ワークフローを再利用可能なプロトコルとして保存・共有するために **XML 形式** を標準採用しています。また、過去のバージョンとの完全な後方互換性を担保するため、**レガシー CSV 形式** の読み込み・書き出しもネイティブサポートしています。

項目	構造化 XML 形式（推奨）	レガシー CSV 形式
拡張子	<code>.xml</code>	<code>.csv</code>
メタデータ保持	プロトコル名、作成者、作成日時、説明を完全保持	ファイル名のみ
可読性・構造	タグによる階層構造（マージンや演算の意図が明確）	カンマ区切りのプレーンテキスト
拡張性	新パラメータ追加時も既存ファイルが壊れにくい	カラム数固定のため変更に脆弱
互換性	v2.0 以降の標準形式	v1.x 系列との相互運用に対応

2. XML テンプレート仕様リファレンス

2.1 メタデータ要素

ルート要素 `<StructureTemplate>` の直下に、プロトコル全体の基本情報を記述します：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StructureTemplate>
  <!-- プロトコル識別名（UI 上の Protocol 名にも反映） -->
  <ProtocolName>Prostate_VMAT_Standard</ProtocolName>

  <!-- 作成者（Windows ユーザーID または施設チーム名） -->
  <Author>MedicalPhysicist_T</Author>

  <!-- 作成日時（yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式） -->
  <CreatedAt>2026-09-06 15:00:00</CreatedAt>

  <!-- プロトコルの目的・注意書き・適応症例の説明文 -->
  <Description>前立腺癌に対する CTV から PTV 作成、および膀胱・直腸引き算プロトコル</Description>

  <!-- 順次実行されるステップリスト -->
  <Steps>
    ...
  </Steps>
</StructureTemplate>
```

2.2 ステップ要素と操作タイプ別スキーマ

`<Steps>` タグ内に `<Step Number="連番" Type="操作種別" Enabled="true|false">` を記述します。

- `Number`：実行順序を表す 1 始まりの整数値。
- `Type`：操作種別（`Add`、`Del`、`Boolean`、`Margin`、`ConvertHighRes`）。
- `Enabled`：（任意）ステップの有効/無効フラグ。`false` に設定すると実行時にスキップされます（省略時は `true`）。

A. Add Structure（新規輪郭追加）

```
<Step Number="1" Type="Add" Enabled="true">
  <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
  <DicomType>PTV</DicomType>
</Step>
```

B. Delete Structure（輪郭削除）

```
<Step Number="2" Type="Del" Enabled="true">
  <TargetStructure>Temp_Ring</TargetStructure>
</Step>
```

C. Boolean Operators（論理演算）

<BooleanOperation> には **SUB**（差分）、**AND**（積集合）、**OR**（和集合）、**XOR**（排他）を指定します。

```
<Step Number="3" Type="Boolean" Enabled="true">
  <TargetStructure>Bladder_sub</TargetStructure>
  <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
  <StructureA>Bladder</StructureA>
  <StructureB>PTV_High</StructureB>
</Step>
```

D. Margin（マージン付加）

<MarginGeometry> は **Outer**（拡大）または **Inner**（縮小）を指定します。マージン値は **<Margins>** タグの属性として 6 方向（ミリメートル）を指定します。

```
<Step Number="4" Type="Margin" Enabled="true">
  <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
  <OrigStructure>CTV</OrigStructure>
  <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
  <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="3" Z1="5" Z2="5" />
</Step>
```

E. Convert High Res（高分解能変換）

```
<Step Number="5" Type="ConvertHighRes" Enabled="true">
  <TargetStructure>PTV_High</TargetStructure>
</Step>
```

3. レガシー CSV フォーマット仕様

AutoStructureMaker では、従来の CSV ファイルもそのまま読み込み・保存可能です。CSV の各行は先頭カラムの識別文字列によって処理が分岐します：

```
# 1. Add (新規作成)
AddDelControl,Add,輪郭名,DICOM_Type

# 2. Delete (削除)
AddDelControl,Del,輪郭名,DICOM_Type

# 3. Boolean (論理演算: SUB / AND / OR / XOR)
BoolOpControl,演算タイプ,出力先輪郭,第1輪郭,第2輪郭

# 4. Margin (マージン: Asymmetry, 出力先, 参照元, ジオメトリ, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2)
AddMarginControl,Asymmetry,出力先輪郭,参照元輪郭,Outer,5,5,5,3,5,5

# 5. ConvertHighRes (高解像度化)
ConvertHighResControl,HiRes,対象輪郭
```

4. 部位別実践プロトコル集

4.1 前立腺癌 (Prostate IMRT / VMAT) プロトコル

前立腺癌の標準的な治療計画において、CTV から直腸側マージンを詰めた PTV を作成し、OAR（直腸・膀胱）の評価用引き算輪郭および最適化用リング構造を自動生成するプロトコルです。

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StructureTemplate>
  <ProtocolName>Prostate_VMAT_78Gy</ProtocolName>
  <Author>Medical Physics Team</Author>
  <Description>Prostate CTV to PTV (Post: 3mm, others: 5mm) & OAR sub structures</Description>
  <Steps>
    <!-- Step 1: PTV_78Gy 輪郭を作成 (初期: STD) -->
    <Step Number="1" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_78Gy</TargetStructure>
      <DicomType>PTV</DicomType>
    </Step>

    <!-- Step 2: CTV から後方のみ 3mm、その他 5mm のマージンで PTV_78Gy を生成 -->
    <Step Number="2" Type="Margin">
      <TargetStructure>PTV_78Gy</TargetStructure>
      <OrigStructure>CTV_Prostate</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
      <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="3" Z1="5" Z2="5" />
    </Step>

    <!-- Step 3: PTV を高解像度セグメントに昇格 -->
    <Step Number="3" Type="ConvertHighRes">
      <TargetStructure>PTV_78Gy</TargetStructure>
    </Step>

    <!-- Step 4: 膀胱の重複除外輪郭 (Bladder - PTV) の受け皿を作成 -->
    <Step Number="4" Type="Add">
      <TargetStructure>Bladder_Opt</TargetStructure>
      <DicomType>AVOIDANCE</DicomType>
    </Step>

    <!-- Step 5: Boolean SUB (Bladder から PTV_78Gy を差し引く: Auto-Align 自動適用) -->
    <Step Number="5" Type="Boolean">
      <TargetStructure>Bladder_Opt</TargetStructure>
      <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
      <StructureA>Bladder</StructureA>
      <StructureB>PTV_78Gy</StructureB>
    </Step>

    <!-- Step 6: 直腸の重複除外輪郭 (Rectum - PTV) の受け皿を作成 -->
    <Step Number="6" Type="Add">
      <TargetStructure>Rectum_Opt</TargetStructure>
      <DicomType>AVOIDANCE</DicomType>
    </Step>

    <!-- Step 7: Boolean SUB (Rectum から PTV_78Gy を差し引く: Auto-Align 自動適用) -->
    <Step Number="7" Type="Boolean">
      <TargetStructure>Rectum_Opt</TargetStructure>
      <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
      <StructureA>Rectum</StructureA>
      <StructureB>PTV_78Gy</StructureB>
    </Step>
  </Steps>
</StructureTemplate>

```

4.2 肺定位照射 (Lung SBRT) プロトコル

4D-CT から作成された ITV（内部標的体積）から呼吸性移動・セットアップ誤差を含む全方位 5mm マージンで PTV を作成し、胸壁（ChestWall）や肋骨（Ribs）の評価用構造を作成します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StructureTemplate>
  <ProtocolName>Lung_SBRT_48Gy</ProtocolName>
  <Author>SBRT Planning Group</Author>
  <Description>Lung SBRT ITV to PTV (Uniform 5mm) & ChestWall Subtraction</Description>
  <Steps>
    <!-- Step 1: PTV_SBRT を追加 -->
    <Step Number="1" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_SBRT</TargetStructure>
      <DicomType>PTV</DicomType>
    </Step>

    <!-- Step 2: ITV から等方 5mm マージンを付加 -->
    <Step Number="2" Type="Margin">
      <TargetStructure>PTV_SBRT</TargetStructure>
      <OrigStructure>ITV</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
      <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="5" Z1="5" Z2="5" />
    </Step>

    <!-- Step 3: PTV を高解像度化（小体積・急峻な線量勾配用） -->
    <Step Number="3" Type="ConvertHighRes">
      <TargetStructure>PTV_SBRT</TargetStructure>
    </Step>

    <!-- Step 4: 肺全域から ITV を引いた健常肺（Lung_Total - ITV）を作成 -->
    <Step Number="4" Type="Add">
      <TargetStructure>Lung_Eval</TargetStructure>
      <DicomType>ORGAN</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="5" Type="Boolean">
      <TargetStructure>Lung_Eval</TargetStructure>
      <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
      <StructureA>Lungs</StructureA>
      <StructureB>ITV</StructureB>
    </Step>
  </Steps>
</StructureTemplate>
```

4.3 頭頸部癌 (Head & Neck Multi-Target) プロトコル

高線量標的（PTV_High: 70Gy）と予防領域（PTV_Low: 54Gy）が混在する頭頸部 VMAT において、重複領域の引き算輪郭および脊髄 PRV（Planning Organ at Risk Volume）を作成します。


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StructureTemplate>
  <ProtocolName>HeadAndNeck_DualPTV</ProtocolName>
  <Author>Head & Neck Team</Author>
  <Description>H&N Simultaneous Integrated Boost (SIB) PTV and SpinalCord PRV</Description>
  <Steps>
    <!-- Step 1: 脊髄 PRV (SpinalCord + 3mm) の作成 -->
    <Step Number="1" Type="Add">
      <TargetStructure>SpinalCord_PRV</TargetStructure>
      <DicomType>AVOIDANCE</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="2" Type="Margin">
      <TargetStructure>SpinalCord_PRV</TargetStructure>
      <OrigStructure>SpinalCord</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
      <Margins X1="3" X2="3" Y1="3" Y2="3" Z1="3" Z2="3" />
    </Step>

    <!-- Step 3: PTV_70Gy を作成 -->
    <Step Number="3" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_70Gy</TargetStructure>
      <DicomType>PTV</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="4" Type="Margin">
      <TargetStructure>PTV_70Gy</TargetStructure>
      <OrigStructure>CTV_70Gy</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
      <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="5" Z1="5" Z2="5" />
    </Step>

    <!-- Step 5: 予防標的 (PTV_54Gy) から高線量標的 (PTV_70Gy) を引いた制御輪郭を作成 -->
    <Step Number="5" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_54_Opt</TargetStructure>
      <DicomType>CONTROL</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="6" Type="Boolean">
      <TargetStructure>PTV_54_Opt</TargetStructure>
      <BooleanOperation>SUB</BooleanOperation>
      <StructureA>PTV_54Gy</StructureA>
      <StructureB>PTV_70Gy</StructureB>
    </Step>
  </Steps>
</StructureTemplate>

```

4.4 乳房温存・接線照射 (Breast Tangential) プロトコル

乳房 CTV から 5mm マージンを付加して PTV を作成し、皮膚表面から 5mm 内側に収まるように体表面 (Body / Skin) との Boolean 積集合 (AND) またはトリミングを行うプロトコルです。

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<StructureTemplate>
  <ProtocolName>Breast_Tangential_WholeBreast</ProtocolName>
  <Author>Breast Group</Author>
  <Description>Whole Breast PTV with 5mm skin cut</Description>
  <Steps>
    <!-- Step 1: 皮膚内側領域 (Body から 5mm 縮小) を作成 -->
    <Step Number="1" Type="Add">
      <TargetStructure>Body_Inner5mm</TargetStructure>
      <DicomType>CONTROL</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="2" Type="Margin">
      <TargetStructure>Body_Inner5mm</TargetStructure>
      <OrigStructure>BODY</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Inner</MarginGeometry>
      <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="5" Z1="5" Z2="5" />
    </Step>

    <!-- Step 3: CTV_Breast から 5mm 拡大マージンで一時 PTV を作成 -->
    <Step Number="3" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_Raw</TargetStructure>
      <DicomType>CONTROL</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="4" Type="Margin">
      <TargetStructure>PTV_Raw</TargetStructure>
      <OrigStructure>CTV_Breast</OrigStructure>
      <MarginGeometry>Outer</MarginGeometry>
      <Margins X1="5" X2="5" Y1="5" Y2="5" Z1="5" Z2="5" />
    </Step>

    <!-- Step 5: 皮膚から 5mm 内側でクリップした正式 PTV_Breast を作成 -->
    <Step Number="5" Type="Add">
      <TargetStructure>PTV_Breast</TargetStructure>
      <DicomType>PTV</DicomType>
    </Step>

    <Step Number="6" Type="Boolean">
      <TargetStructure>PTV_Breast</TargetStructure>
      <BooleanOperation>AND</BooleanOperation>
      <StructureA>PTV_Raw</StructureA>
      <StructureB>Body_Inner5mm</StructureB>
    </Step>

    <!-- Step 7: 一時作成した中間構造体を自動クリーンアップ (削除) -->
    <Step Number="7" Type="Del">
      <TargetStructure>PTV_Raw</TargetStructure>
    </Step>
    <Step Number="8" Type="Del">
      <TargetStructure>Body_Inner5mm</TargetStructure>
    </Step>
  </Steps>
</StructureTemplate>

```

5. テンプレート作成のベストプラクティス

1. 先行作成の原則:

- Margin や Boolean 操作の出力先 (Target Structure) として指定する輪郭は、そのステップより前に必ず **Add** 操作で作成しておくか、または既存の StructureSet に存在している必要があります。

2. 中間作業構造体のクリーンアップ:

- 複雑な Boolean 演算やマージンクリッピングで一時的に生成した中間輪郭 (**Temp_** や **Raw_**) は、プロトコルの最終ステップ群で **Del** 操作を呼んで削除しておくこと、StructureSet 内が常に整然と保たれます。

3. 輪郭名 (ID) の命名規約:

- DICOM 規格および ESAPI の制限により、輪郭名は **16 文字以内** に収めることが強く推奨されます。
- 特殊記号や全角文字を避け、半角英数字およびアンダースコア (**_**) で記述してください。

4. Auto-Align を前提とした安心設計:

- 小体積 OAR や PTV を高解像度 (**ConvertHighRes**) にした場合でも、後続の Boolean で標準解像度輪郭 (例: 膀胱や直腸) との引き算を行って問題ありません。スクリプトが自動的に整合 (Auto-Align) します。

第4章

臨床受入試験（コミッショニング）手順書

AAPM TG-275 / MPPG 5.a 準拠の受入試験項目、幾何精度検証プロトコル、および承認署名票

本ドキュメントは、AutoStructureMaker (v2.0 / Eclipse v15.6・v16.1 対応) を施設の臨床運用に投入する前に実施すべきコミッショニング（受入試験・臨床妥当性検証）の実施基準、検証項目チェックリスト、および安全管理手順を定めたものです。

<div class="callout callout-caution"><div class="callout-title">CAUTION</div><div class="callout-body"><p>本スクリプトは、Eclipse 内の患者データに対して輪郭作成・論理演算・マージン付加を直接適用する Write-Access（データ変更権限）スクリプト です。臨床運用に投入する前に、必ず本手順書に従い、テスト用ファントムまたは研究用患者データセットにて検証を実施し、施設の医学物理責任者の承認を得てください。</p></div></div>

目次

- [1. コミッショニング方針と準拠ガイドライン](#)
- [2. 検証環境と前提条件](#)
- [3. カテゴリ別検証チェックリスト](#)
 - [3.1 輪郭追加・削除テスト \(Add / Delete\)](#)
 - [3.2 マージン幾何学的精度テスト \(Margin\)](#)
 - [3.3 論理演算テスト \(Boolean Operators\)](#)
 - [3.4 ⚡ Auto-Align（高解像度自動整合）臨床検証](#)
 - [3.5 高分解能変換テスト \(High Res. Segment\)](#)
- [4. 先行ステップ輪郭伝播 & UI 動作検証](#)
- [5. フェイルセーフ・異常系耐性テスト](#)
- [6. 受入試験完了確認・臨床承認記録票](#)

1. コミッショニング方針と準拠ガイドライン

AutoStructureMaker のコミッショニングは、以下の標準的医療安全ガイドラインに準拠して実施します：

- **AAPM TG-275:** 放射線治療計画における安全管理と独立検証手順
- **AAPM MPPG 5.a:** 治療計画装置 (TPS) のコミッショニングおよび品質保証
- **ESTRO Booklet No. 7 / 9:** IMRT / VMAT の臨床導入における標的・OAR定義の安全管理

基本方針

1. **二重チェック原則:** スクリプトが自動作成したすべての輪郭（PTV、マージン、OAR引き算構造）は、治療計画担当者および医師・医学物理士による視覚的・体積的確認の対象とする。
2. **幾何学的再現性:** 同一テンプレートおよび同一画像データセットに対して、スクリプト実行結果が幾何学的に 100% 一致することを検証する。
3. **完全なクリーンアップ担保:** 一時作業構造体（Auto-Align 時の `_tA_` 等）が StructureSet 内に残留せず、確実に削除されることを確認する。

2. 検証環境と前提条件

2.1 テスト用患者データセットの準備

1. **幾何学的ファントム (Geometric Phantom):**
 - 球体または立方体構造を持つ水等価ファントム（マージン拡大縮小量および Boolean 体積の幾何学的理論値評価用）。
2. **匿名化済み過去臨床症例 (Anonymized Clinical Cases):**
 - 前立腺癌、肺SBRT、頭頸部癌など、自施設で過去に治療実施された標準症例（各 2～3 症例）。

2.2 施設設定ファイルの整合性確認

実行前に `AutoStructureMaker.config.xml` の設定内容を確認します：

- `<SaveFileNamePrefix>` が自施設の運用ルール（例: `case_`）に適合していること。
- `<InitialDirectory>` に指定されたネットワーク共有フォルダ（UNCパス等）へのアクセスが正常であること。

3. カテゴリ別検証チェックリスト

3.1 輪郭追加・削除テスト (Add / Delete)

検証項目	検証手順	合格判定基準	結果 (Pass/Fail)
新規輪郭追加	AddStructure で PTV_Test (DICOM Type: PTV)を追加	StructureSet に空の PTV_Test が生成され、DICOM Type が PTV であること	[]
初期解像度確認	追加直後の PTV_Test の解像度を Eclipse で確認	IsHighResolution が False (Standard Resolution) であること	[]
既存輪郭重複防止	すでに存在する輪郭と同名で AddStructure を実行	既存輪郭が上書きされず保護され、ステータスが Fail となること	[]
輪郭削除	DeleteStructure で一時輪郭を削除	対象輪郭が StructureSet から完全に削除されること	[]
承認済み輪郭保護 (削除)	医師が承認 (Approved) 済みの輪郭に対して Delete を実行	輪郭が削除されず保護され、エラーがログに出力されること	[]
承認済み輪郭保護 (代入)	承認済み輪郭を TargetStructure に指定して実行	輪郭の上書き変更が防止され、安全に Fail 終了すること	[]

3.2 マージン幾何学的精度テスト (Margin)

幾何学的ファントム（半径 $R = 20\text{mm}$ の球体輪郭 Sphere_Orig ）を用いてマージン精度を検証します。

検証項目	設定マージン	理論体積または距離	実測値 (Eclipse)	許容誤差	結果
等方拡大マージン	Outer, 全方向 5 mm ($R = 25\text{mm}$)	$V = \frac{4}{3}\pi (25)^3 \approx 65.45\text{cm}^3$	cm^3	$\pm 2.0\%$	[]
等方縮小マージン	Inner, 全方向 5 mm ($R = 15\text{mm}$)	$V = \frac{4}{3}\pi (15)^3 \approx 14.14\text{cm}^3$	cm^3	$\pm 2.0\%$	[]
異方マージン (6方向)	Outer, 後方(Y2)=3mm, 他 5mm	断面計測にて前後・左右・頭尾の距離確認	mm	$\pm 0.5\text{mm}$	[]
空輪郭参照ガード	セグメントが存在しない空輪郭を OrigStructure に指定	ESAPI 例外を起こさずスキップされ、ログに警告が出ること	-	[]	

3.3 論理演算テスト (Boolean Operators)

検証項目	演算	期待される動作	実測体積	合格判定基準	結果
差分 (SUB)	$A \setminus B$	輪郭 A から B との重なりを除去	cm^3	重複領域が完全に除去されていること	[]
積集合 (AND)	$A \cap B$	輪郭 A と B の交差領域のみを抽出	cm^3	交差領域の体積が理論値と一致すること	[]
和集合 (OR)	$A \cup B$	輪郭 A と B を結合して 1 つにする	cm^3	$V_A + V_B - V_{A \cap B}$ と一致すること	[]
排他 (XOR)	$A \oplus B$	重複部分を除いた両側の領域を抽出	cm^3	$(V_A \cup V_B) - (V_A \cap V_B)$ と一致すること	[]
空輪郭参照ガード	A または B に空輪郭を指定	演算が安全にスキップされ、警告ログが出力されること	-	[]	

3.4 ⚡ Auto-Align (高解像度自動整合) 臨床検証

Standard Resolution 輪郭（膀胱等）と High Resolution 輪郭（高解像度 PTV 等）の組み合わせによる Boolean 処理を検証します。

検証項目	検証手順	合格判定基準	結果 (Pass/Fail)
UI インジケータ表示	解像度が異なる A と B を選択	UI 上に ⚡ Auto-Align (High-Res) バッジが表示されること	[]
例外ゼロ実行	「RUN」を実行	ESAPI の解像度例外が発生せず、正常に Done となること	[]
Target 輪郭の高解像度化	演算後の Target 輪郭の解像度を確認	Target 輪郭が High-Resolution に自動昇格していること	[]
一時作業構造体の完全消去	実行後の Structure 一覧を確認	_tA_ や _tB_ などの一時作業構造体が残留していないこと	[]

3.5 高分解能変換テスト (High Res. Segment)

検証項目	検証手順	合格判定基準	結果 (Pass/Fail)
高解像度化	標準輪郭に対して ConvertHighRes を実行	輪郭の IsHighResolution が True に変化する	[]
形状忠実度	変換前後の輪郭断面をオーバーレイ表示して比較	形状の歪みや位置ズレが生じていないこと	[]

4. 先行ステップ輪郭伝播 & UI 動作検証

検証項目	操作手順	合格判定基準	結果 (Pass/Fail)
後続ステップへの自動伝播	Step 1 で PTV_New を Add 入力後、Step 2 のドロップダウンを開く	Step 2 のプルダウン候補に PTV_New が [NEW: STD] で表示されること	[]
解像度昇格の自動追従	Step 2 で PTV_New を ConvertHighRes 指定後、Step 3 の候補を確認	Step 3 のプルダウン候補で PTV_New が [NEW: HIGH] に切り替わる	[]
ステップ並び替え連動	 /  でステップの順序を入れ替える	新しいステップ順序に基づいて候補一覧と解像度が即時再同期されること	[]
ステップ個別削除連動	 で先行ステップを削除する	後続ステップの候補一覧から該当輪郭が即時除外されること	[]
ステップ複製機能	任意のステップで  (複製) を押下	全パラメータを保持した同ステップが直下に即座に挿入されること	[]
有効/無効トグル連動	カードのチェックボックスを OFF にする	カードが半透明 (Opacity 0.55) になり、後続の伝播から除外されること	[]
無効化ステップの実行スキップ	無効化ステップを含む状態で「RUN」を実行	該当ステップが実行されず Skip (灰色) となり後続が正常動作すること	[]
実行後のパラメータ完全保持	マージン・Boolean等を含むパイプラインを実行	「RUN」完了後、各カードの Target Structure、OrigStructure 等が空欄にならず維持されること	[]

5. フェイルセーフ・異常系耐性テスト

テスト項目	模擬異常入力	期待される保護動作	結果 (Pass/Fail)
Pre-Flight 事前検証 (✓ Check)	未定義輪郭参照や重複 Add を含む状態で「Check」を押下	ダイアログでエラー・警告が一覧表示され問題箇所を特定できること	[]
Pre-Flight RUN ブロック	エラー状態のまま「RUN」を押下	実行が安全に中断され、不正な処理が Eclipse に適用されないこと	[]
マージン入力値異常	マージン欄にアルファベット (abc) や空白を入力して実行	クラッシュせず、既定値 (7mm) へ自動フォールバックして処理	[]
空の輪郭名指定	輪郭名を空欄のまま実行	スクリプトが停止せず、該当ステップが Fail となりログに警告出力	[]
存在しない輪郭の参照	存在しない輪郭名を手入力して Boolean を実行	Structure not found がログに出力され、安全に Fail 終了	[]
処理の中断・破棄	実行後に Eclipse の「Reload」を実行	患者データが実行前の状態へ完全に復旧すること	[]

6. 受入試験完了確認・臨床承認記録票

すべての受入試験項目が合格基準を満たしたことを確認し、施設の運用責任者による承認をもって臨床使用を開始してください。

確認区分	担当者氏名	職種	承認印 / 署名	日付
受入試験実施者		医学物理士 / 診療放射線技師		年 月 日
受入試験確認者		主任医学物理士		年 月 日
臨床運用責任者		放射線治療専門医		年 月 日

施設運用備考

- 使用リニアック装置名: ____
- Eclipse バージョン: ____
- 標準 XML テンプレート保管場所: ____

第5章

トラブルシューティング・FAQ

Eclipse 権限エラー、UNC 遅延対策、実行後の ComboBox 入力値消失防止策、および FAQ

本ドキュメントは、AutoStructureMaker (v2.0) の導入、設定、テンプレート作成、および実行時において発生しうるエラー・警告メッセージの原因と具体的な対処方法をまとめたトラブルシューティングガイドです。

目次

1. スクリプト起動・環境関連トラブル

- 1.1 [Script Approval で承認されない / エラーになる](#)
- 1.2 [Write-Access 権限エラー（患者データを変更できない）](#)
- 1.3 [.NET Framework バージョン不一致で起動しない](#)

2. 輪郭操作実行時トラブル

- 2.1 [ステータスが「Fail」になる（原因の特定方法）](#)
- 2.2 [既存輪郭との重複エラー \(`Structure already exists` \)](#)
- 2.3 [参照輪郭が見つからない \(`Structure not found` \)](#)
- 2.4 [承認済み輪郭の削除エラー \(`Can not remove structure` \)](#)
- 2.5 [承認済み・ロック中輪郭への代入エラー \(`Cannot modify approved or locked structure` \)](#)
- 2.6 [参照元輪郭が空の場合の安全スキップ \(`Source structure is empty` \)](#)
- 2.7 [解像度タイプ不一致による Boolean エラー](#)
- 2.8 [事前検査 \(Pre-Flight Validation\) でエラーが表示された場合の対処](#)
- 2.9 [実行後に入力欄 \(Target Structure や Create Margin From 等\) が空欄になる](#)

3. テンプレート・設定関連トラブル

- 3.1 [XML テンプレート読み込み時にエラーが出る](#)
- 3.2 [保存ダイアログの初期フォルダが開くのに非常に時間がかかる](#)

4. よくある質問 (FAQ)

1. スクリプト起動・環境関連トラブル

1.1 Script Approval で承認されない / エラーになる

- **現象:** Eclipse の Script Approval ツールに DLL を登録しようとするとエラーが発生する、または承認チェックボックスが有効にならない。
- **原因:**
 - `AutoStructureMaker.esapi.dll` が適切な管理者権限で配置されていない。
 - Web からダウンロードしたバイナリに Windows のセキュリティブロック (Mark of the Web) が付与されている。
- **対処法:**
 1. エクスプローラーで `AutoStructureMaker.esapi.dll` を右クリック →「プロパティ」を開きます。
 2. 全般タブの一番下にある「セキュリティ: 許可する (Unblock)」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
 3. Eclipse の Script Approval ツールを管理者として実行し、再登録します。

1.2 Write-Access 権限エラー (患者データを変更できない)

- **現象:** スクリプト起動時に「Cannot modify patient」や「Write access denied」等のエラーが表示される。
- **原因:** ログイン中の Eclipse ユーザーアカウントに ESAPI の Write-Access (データ書き込み・変更権限) が付与されていない。
- **対処法:**
 1. Eclipse のユーザー権限管理 (User Administration) にて、該当ユーザーアカウントに「Scripting: Write Access」権限が付与されているか確認してください。
 2. 患者が「Read-Only」モードで開かれていないか確認し、編集可能な状態で患者を開き直してください。

1.3 .NET Framework バージョン不一致で起動しない

- **現象:** スクリプトを実行しても画面が表示されず、無反応または即座に終了する。
- **原因:** ワークステーションに .NET Framework 4.6.1 以上がインストールされていない。
- **対処法:** Windows Update または Microsoft 公式サイトから .NET Framework 4.6.1 (または 4.7.2 / 4.8) をインストールしてください。

2. 輪郭操作実行時トラブル

2.1 ステータスが「Fail」になる (原因の特定方法)

- **対処法:** メイン画面下部の「Log Text」ウィンドウを確認してください。各ステップの実行詳細ログが (LOG-Add), (LOG-Bool), (LOG-Margin) 等のプレフィックスと共に出力されています。

2.2 既存輪郭との重複エラー (Structure already exists)

- **ログ例:** (LOG-Add) Structure already exists: PTV_High

- **原因:** `AddStructure` 操作を実行しようとした際、同名の輪郭がすでに患者の `StructureSet` に存在しています。
- **対処法:**
 - 輪郭名を別のユニークな名称に変更してください。
 - すでに存在する輪郭に対してマージンや Boolean を適用したい場合は、プロトコル内の `AddStructure` ステップを削除し、直接 Margin / Boolean の Target として指定してください。

2.3 参照輪郭が見つからない (`Structure not found`)

- **ログ例:** (LOG-Bool) `Structure not found: Target='Bladder_sub', StrA='Bladder', StrB='PTV_High'`
- **原因:**
 - 指定した輪郭名（大文字・小文字、半角・全角のスペース等）が現在の患者データと一致していません。
 - Margin や Boolean の出力先（Target Structure）が、そのステップより前の段階で作成されていません。
- **対処法:**
 - 先行ステップで該当する Target Structure を `Add` しているか確認してください。
 - 輪郭名を手打ちせず、ComboBox のドロップダウンから候補を選択してください（先行ステップで作成される輪郭もドロップダウンに自動表示されます）。

2.4 承認済み輪郭の削除エラー (`Can not remove structure`)

- **ログ例:** (LOG-Del) `Can not remove structure: SpinalCord`
- **原因:** 医師によって承認（Approved）されている輪郭、または他の治療計画で使用されている輪郭は ESAPI の安全制約により削除できません。
- **対処法:** Eclipse の輪郭プロパティから承認ステータスを解除（Unapproved）するか、削除ステップから除外してください。

2.5 承認済み・ロック中輪郭への代入エラー (`Cannot modify approved or locked structure`)

- **ログ例:** (LOG-Bool) `Cannot modify approved or locked structure: Target='Brainstem'`
- **原因:** Margin や Boolean、ConvertHighRes の出力先（TargetStructure）として、承認済み輪郭または線量計算済みプランで使用中のロック輪郭が指定されています。
- **対処法:** 承認された輪郭を誤って上書きしないよう保護されています。出力先を別の新しい輪郭名（例: `Brainstem_Opt`）に変更してください。

2.6 参照元輪郭が空の場合の安全スキップ (`Source structure is empty`)

- **ログ例:** (LOG-Margin) `Source structure is empty: GTV_Boost`
- **原因:** マージン元（OrigStructure）や論理演算元（Structure A / B）に指定された輪郭に、CT スライス上の輪郭線（セグメント）が全く描画されていません（体積が 0）。
- **対処法:** Eclipse 上で参照元輪郭の描画が完了しているか確認してください。空輪郭のまま実行された場合、スクリプトはクラッシュを回避するため該当ステップを安全にスキップ（Fail または Skip）します。

2.7 解像度タイプ不一致による Boolean エラー

- **現象:** 従来の ESAPI スクリプトでは「異なる解像度同士の Boolean」でクラッシュしていました。
- **AutoStructureMaker v2.0** での解決:
 - 本ツールでは ⚡ **Boolean Auto-Align 機能** が自動的に発動し、標準解像度輪郭を一時的に高解像度化して安全に結合します。
 - UI 上に ⚡ **Auto-Align (High-Res)** バッジが表示されていることを確認してそのまま実行してください。

2.8 事前検査（Pre-Flight Validation）でエラーが表示された場合の対処

- **現象:** 「✓ Check」ボタンを押した際、または「▶ RUN」実行時に「Pre-Flight Validation Failed」ダイアログが表示され、実行が中断される。
- **原因:**
 - 存在しない輪郭や、まだ作成されていない輪郭を参照している。
 - 必須項目（TargetStructure 等）が空欄のままになっている。
 - 同一輪郭名に対して重複して **Add** が定義されている。
- **対処法:**
 - ダイアログに表示された「Step 番号」と「メッセージ」を確認し、該当ステップの輪郭名入力やステップの実行順序（▲/▼）を修正してください。
 - 一時的に不要なステップであれば、カードのチェックボックスを外して無効化（Disable）することでも回避可能です。

2.9 実行後に入力欄（Target Structure や Create Margin From 等）が空欄になる

- **現象:** 「▶ RUN」ボタンを押してマージン処理等を実行した後、操作カード上の **Target Structure** や **Create Margin From**（または Boolean の **First Structure (A)** / **Second Structure (B)**）が突然空欄（空文字）になることがある。
- **原因:**
 - スクリプト実行完了後に StructureSet の最新輪郭一覧を自動同期する際、WPF の **ComboBox** がバインド先コレクションの要素クリア（**Clear()**）を検知し、選択解除によって ViewModel のテキストを空文字 "" で上書きしてしまうことが原因です。
 - 特に先行ステップで **Add** された輪郭や既存輪郭をドロップダウンから選択していた場合、その輪郭がアイテムとして認識されるため、同期時に選択解除の副作用を受けやすくなります。
- **対策（v2.0.1）:**
 - 本バージョンでは、コレクション同期ロジックを **スマート・インプレース同期（Smart In-Place Sync）** へ刷新し、既存輪郭のインスタンス参照を維持したままプロパティのみを更新するよう修正されました。
 - さらに、同期処理の前後に **多層入力値保護ガード（Defense-in-Depth）** を導入しているため、実行後も入力した輪郭名パラメータが完全に保持されます。

3. テンプレート・設定関連トラブル

3.1 XML テンプレート読み込み時にエラーが出る

- **現象:** 「Failed to load file: ...」というエラーダイアログが表示される。
- **原因:** XML ファイル内のタグの閉じ忘れや、特殊記号（`&`、`<`、`>`）がエスケープされずに記述されている。
- **対処法:**
 - テキストエディタ等で XML を手動編集した場合は、構文チェッカーでタグの整合性を確認してください。
 - 本ツールの「Save Template」機能を用いて出力された XML ファイルを使用することを推奨します。

3.2 保存ダイアログの初期フォルダが開くの非常に時間がかかる

- **現象:** 「Save Template」や「Load Template」を押した際、数秒～数十秒間フリーズする。
- **原因:** `AutoStructureMaker.config.xml` の `<InitialDirectory>` に指定されたネットワーク共有フォルダ（UNCパス: `\\Server\Share\`）がオフライン、またはネットワーク遅延が発生している。
- **AutoStructureMaker v2.0 での対策:**
 - 本ツールには **UNC パス高速タイムアウト（1秒）** が組み込まれており、共有フォルダに 1 秒以上応答がない場合は自動的にローカルの「マイドキュメント」フォルダへ瞬時にフォールバックします。

4. よくある質問 (FAQ)

Q1. スクリプト実行結果を元に戻したい（Undoしたい）場合はどうすればよいですか？

A. Eclipse の「Reload」機能を使用してください。メニューの「File」→「Reload Patient」を選択すると、スクリプト実行前の患者状態へ完全に復旧できます。結果を確定したい場合のみ Eclipse の「Save」を実行してください。

Q2. 輪郭の最大文字数に制限はありますか？

A. **16 文字以内** を推奨します。DICOM 規格の仕様により、輪郭名（Structure ID）は 16 文字までに制限されています。16 文字を超える名前を指定すると、ESAPI 側で切り詰められたり例外が発生する場合があります。

Q3. 新規作成される輪郭の色（Display Color）は指定できますか？

A. 現行の ESAPI 仕様上、新規追加された輪郭には Eclipse のカラーパレットから自動的に色が割り当てられます。色を変更したい場合は、作成後に Eclipse の Structure Properties で調整してください。

Q4. 旧バージョンの CSV テンプレートはそのまま使えますか？

A. はい、完全にそのまま読み込み可能です。「Load Template」ダイアログで `.csv` を選択すれば自動判別して読み込まれます。また、保存時にも「Legacy CSV (*.csv)」を選択すれば旧形式で書き出せます。

第6章

システムアーキテクチャ・設計仕様書

MVVM パターン、先行ステップ輪郭伝播、インブレス差分同期、および例外安全設計

本資料は、Varian Eclipse 輪郭自動作成・編集支援プラグイン **AutoStructureMaker (v2.0 / ESAPI v15.6・v16.1 対応)** のソフトウェアアーキテクチャ、設計パターン、コンポーネント間の責務分担、データフロー、およびテスト基盤を体系的に解説した技術資料です。

目次

1. [システム概要とコア設計思想](#)
2. [全体アーキテクチャ図](#)
3. [ソリューション & ディレクトリ構造](#)
4. [レイヤー別詳細設計](#)
 - 4.1 [イントリポイント層 \(Host Integration\)](#)
 - 4.2 [プレゼンテーション層 \(WPF / MVVM\)](#)
 - 4.3 [先行ステップ輪郭伝播パイプライン](#)
 - 4.4 [⚡ Boolean Auto-Align \(解像度自動整合\) エンジン](#)
 - 4.5 [実行前一括検査エンジン \(Pre-Flight Validator\)](#)
 - 4.6 [テンプレート・永続化層 \(Template Service\)](#)
 - 4.7 [設定基盤 \(Configuration\)](#)
5. [主要データフローと実行シーケンス](#)
 - 5.1 [ステップ編集 & リアルタイム輪郭伝播シーケンス](#)
 - 5.2 [輪郭操作一括実行シーケンス \(Pre-Flight & スキップ連動\)](#)
6. [型安全性・例外安全性の設計 \(Zero-Crash\)](#)
7. [単体テスト自動化基盤 \(`AutoStructureMaker.Tests` \)](#)

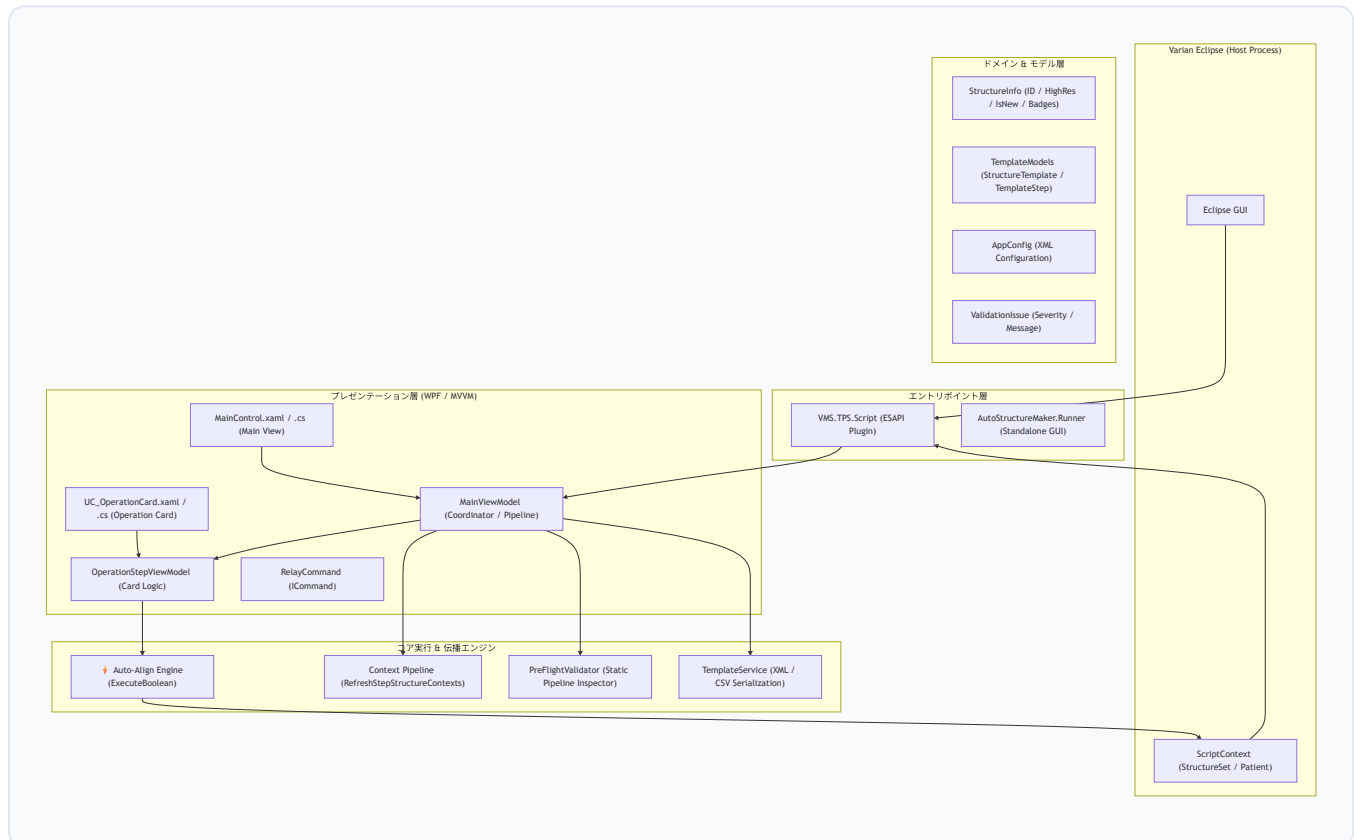
1. システム概要とコア設計思想

AutoStructureMaker は、Varian 社製放射線治療計画装置 Eclipse の ESAPI (Eclipse Scripting API) 上で動作する Write-Access 型のバイナリプラグインです。

コア設計思想

- 堅牢性と例外安全性 (Zero-Crash Principle):** ユーザー入力やテンプレート内のパラメータ不備（文字列の誤入力、マイナス値、存在しない輪郭名、空輪郭、承認済みロック輪郭など）があっても、Eclipse ホストプロセスを巻き込むクラッシュ（`FormatException`、`NullReferenceException` 等）を絶対に引き起こさない。
- 直感的な統合操作環境 (Unified Card UI):** 従来の 4 つの個別 UI を廃止し、操作カテゴリ（Add / Delete / Boolean / Margin / HiRes）を動的に切り替え可能な単一の操作カード ViewModel に一本化。有効/無効トグル（`IsEnabled`）やワンクリック複製（`Duplicate`）を標準装備。
- スマートな解像度バリアフリー (⚡ **Auto-Align**):** ESAPI の技術的ハードルである「異なる解像度タイプ（Standard 256×256 と High 512×512）の混在による Boolean 演算エラー」を完全自動で解決し、ユーザーに解像度を意識させない安全な透過的処理を提供。
- ステップ間コンテキストの自動伝播 (Context Auto-Propagation):** 先行ステップで定義された新規輪郭をリアルタイムにシミュレートし、後続ステップのドロップダウン候補に自動追加することで、手入力の手間とタイポ（入力ミス）を根絶（無効化ステップは適切に除外）。
- 実行前自動検証 (Pre-Flight Validation):** 実行前または「✓ Check」ボタン押下時に、未定義輪郭の参照、空入力、重複作成、自己減算等のパイプライン不整合を一括自動検出し、事故を未然に防止。
- テスト容易性 (Testability):** ESAPI API が存在しない開発・CI 環境でも、UI ロジック、テンプレート変換、マージンパース、輪郭伝播、解像度整合判定、事前検証を自動検証できる単体テスト基盤（全40テスト）を完備。

2. 全体アーキテクチャ図



3. ソリューション & ディレクトリ構造

AutoStructureMaker/	
├ AutoStructureMaker.sln	# ソリューション定義 (x64 / Release / Debug)
├ packages/	# NuGet 依存パッケージ (Costura.Fody, MSTest 等)
├ test.bat	# ワンクリック自動ビルド & 単体テスト実行スクリプト
├ AutoStructureMaker/	# ESAPI プラグイン本体プロジェクト
│ └ AutoStructureMaker.csproj	
│ └ Script.cs	# ESAPI プラグインエントリポイント (Execute)
│ └ AutoStructureMaker.config.xml	# 施設設定ファイル (既定値 / 共有パス)
│ └ Theme.xaml	# 統一デザインテーマ・スタイルリソース
│ └ MainControl.xaml / .cs	# メイン画面ビュー (上部バー・カードリスト・ログ)
│ └ UC_OperationCard.xaml / .cs	# 統合操作カードビュー (動的パラメータ切替・バッジ)
│ └ Common/	
│ │ └ AppConfig.cs	# XML 設定ファイルの読み書き・UNCタイムアウト制御
│ │ └ PreFlightValidator.cs	# 実行前パイプライン一括検証エンジン
│ │ └ StructureInfo.cs	# 輪郭情報モデル (解像度・バッジ配色・新規判定)
│ │ └ TemplateModels.cs	# XML 構造化テンプレートの POCO モデル (Enabled属性対応)
│ │ └ TemplateService.cs	# XML / CSV 相互シリアライザ & パラメータパーサー
│ └ ViewModels/	
│ │ └ ViewModelBase.cs	# INotifyPropertyChanged 基底クラス
│ │ └ RelayCommand.cs	# ICommand 実装
│ │ └ OperationItemViewModel.cs	# 操作ステップ基底 & 統合 ViewModel (IsEnabled/Duplicate対応)
│ │ └ MainViewModel.cs	# メイン ViewModel (輪郭伝播・事前検証・実行制御)
├ AutoStructureMaker.Runner/	# スタンドアロン実行・デバッグ用プロジェクト
├ AutoStructureMaker.Tests/	# 自動単体テストプロジェクト (全40テスト 100% PASS)
│ └ AutoStructureMaker.Tests.csproj	
│ └ MainViewModelTests.cs	# 伝播・コレクション同期・複製・検証テスト (9件)
│ └ OperationStepViewModelTests.cs	# カード切替・解像度バッジ・Auto-Align・ガードテスト (15件)
│ └ PreFlightValidatorTests.cs	# 事前検証エンジンテスト (未定義/重複/空入力等 7件)
│ └ TemplateServiceTests.cs	# XML / CSV 相互変換・Enabled永続化・破損耐性テスト (6件)
│ └ AppConfigTests.cs	# 設定シリアライズ・UNC高速フォールバックテスト (3件)

4. レイヤー別詳細設計

4.1 エントリポイント層 (Host Integration)

- **Script.cs** : ESAPI の `[Script(IsWriteable = true)]` 属性を持ち、Eclipse から `Execute(ScriptContext context, Window window)` が呼び出されます。
 - `context.StructureSet` を取得して `MainViewModel.StructureSet` に注入。
 - `MainControl` をインスタンス化してモーダルウィンドウのコンテンツとして展開します。

4.2 プレゼンテーション層 (WPF / MVVM)

- **MainViewModel.cs** :
 - アプリケーション全体の状態管理、実行調整、およびステップ間輪郭伝播パイプラインを担当。
 - `Operations` コレクションの追加・削除・並び替え (`MoveUp`, `MoveDown`) を統括。
- **OperationStepViewModel.cs** :
 - `OperationCategory` プロパティ (Add, Delete, Boolean, Margin, HiRes) の変更に応じて、カード内の入力エリアの可視性 (Visibility) およびバッジ色を動的に切り替えます。

- 等方 / 異方マージンの双方向同期プロパティ (`MarginUniformText` $\rightarrow$ `X1` , `X2` , `Y1` , `Y2` , `Z1` , `Z2`) を提供。

4.3 先行ステップ輪郭伝播パイプライン & スマート差分同期

ユーザーがステップを編集した際や、実行完了後の StructureSet 再同期時に、

`MainViewModel.RefreshStepStructureContexts()` が実行されます。WPF の `ComboBox(IsEditable=True)` においてコレクションの全破棄 (`Clear()`) を行うと選択解除・テキスト消失が発生するため、スマート・インプレース同期 (**Smart In-Place Sync**) と多層入力値保護ガード (**Defense-in-Depth**) を採用しています：

```

public void RefreshStepStructureContexts()
{
    if (_isRefreshingContexts) return;
    _isRefreshingContexts = true;
    try
    {
        // 1. Eclipse から読み込んだ実在輪郭を初期状態としてクローン
        var currentContext = new Dictionary<string, StructureInfo>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
        foreach (var baseInfo in _baseStructureInfos)
        {
            currentContext[baseInfo.Id] = new StructureInfo(baseInfo.Id, baseInfo.IsHighResolution, baseInfo.DicomType, isNew: false);
        }

        // 2. ステップ 0 から順にコンテキストを伝播・シミュレート
        for (int i = 0; i < Operations.Count; i++)
        {
            var op = Operations[i];

            // 入力値を保護・退避
            string savedTarget = op.TargetStructure;
            var stepVm = op as OperationStepViewModel;
            string savedOrig = stepVm?.OrigStructure;
            string savedStrA = stepVm?.StructureA;
            string savedStrB = stepVm?.StructureB;

            // 既存インスタンス参照を維持したスマート差分同期 (ComboBox の選択解除を防止)
            SyncCollection(op.AvailableStructures, currentContext.Keys);
            SyncStructureInfos(op.AvailableStructureInfos, currentContext.Values);
            op.ResolutionMap = currentContext.ToDictionary(k => k.Key, v => v.Value.IsHighResolution, StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
            op.NotifyResolutionChanged();

            // 多層防御ガード：同期副作用による空文字上書きを自動復元
            if (!string.IsNullOrEmpty(savedTarget) && string.IsNullOrEmpty(op.TargetStructure)) op.TargetStructure = savedTarget;
            if (stepVm != null)
            {
                if (!string.IsNullOrEmpty(savedOrig) && string.IsNullOrEmpty(stepVm.OrigStructure)) stepVm.OrigStructure = savedOrig;
                if (!string.IsNullOrEmpty(savedStrA) && string.IsNullOrEmpty(stepVm.StructureA)) stepVm.StructureA = savedStrA;
                if (!string.IsNullOrEmpty(savedStrB) && string.IsNullOrEmpty(stepVm.StructureB)) stepVm.StructureB = savedStrB;
            }

            // ステップ i の操作結果を currentContext に反映して次ステップへ引き継ぐ
            ApplyStepToContext(op, currentContext);
        }
    }
    finally { _isRefreshingContexts = false; }
}

```

- **StructureInfo** の **INotifyPropertyChanged** 対応: 既存インスタンスを再利用したインプレース更新時にも、解像度バツジ ([HIGH] / [STD] / [NEW]) が UI へ即座に反映されます。
- **インスタンス参照の維持**: ComboBox が選択中の **StructureInfo** 参照を失わないため、マージン処理や論理演算処理の実行後も入力項目が空欄になりません。

4.4 ⚡ Boolean Auto-Align（解像度自動整合）エンジン

`OperationStepViewModel.ExecuteBoolean()` は、解像度タイプが異なる輪郭同士の Boolean 処理において、以下の安全な昇格・クリーンアップ機構を提供します：

1. 一時構造体のプレフィックス命名: `_tA_1`, `_tB_1` などの一意な名前を自動採番（既存輪郭との衝突を回避）。
2. 高解像度昇格: `temp.SegmentVolume = strA.SegmentVolume; temp.ConvertToHighResolution();`
3. Target 輪郭の高解像度化: 出力先が低解像度の場合は高解像度へ昇格し、ボクセル化誤差を防止。
4. **finally** 保証: 処理が例外終了した場合でも、生成された一時作業構造体は必ず `structureSet.RemoveStructure()` で消去。

4.5 実行前一括検査エンジン (Pre-Flight Validator)

`PreFlightValidator.cs` は、パイプラインの実行前に静的解析を行い、実行時例外や無駄な処理を未然に防ぐ独立バリデーション層です：

- 検査項目:
 - 輪郭名の未入力（空文字）
 - 未定義・非存在輪郭の参照（先行ステップで作成されておらず、既存 `StructureSet` にもない輪郭）
 - 同一輪郭の重複 Add 作成
 - 自己減算（`Target = A - A` などの結果が空になる不正な論理演算）
 - 空輪郭（`IsEmpty == true`）の参照警告
 - 承認済み（Approved）または計算済みプラン使用中輪郭への代入警告
- Severity レベル:
 - **Error** : 処理続行不可能な致命的の不整合（RUN 実行を安全に中断・ブロック）
 - **Warning** : 潜在的な懸念点（ユーザーの注意を喚起するが実行は許容）

4.6 テンプレート・永続化層 (Template Service)

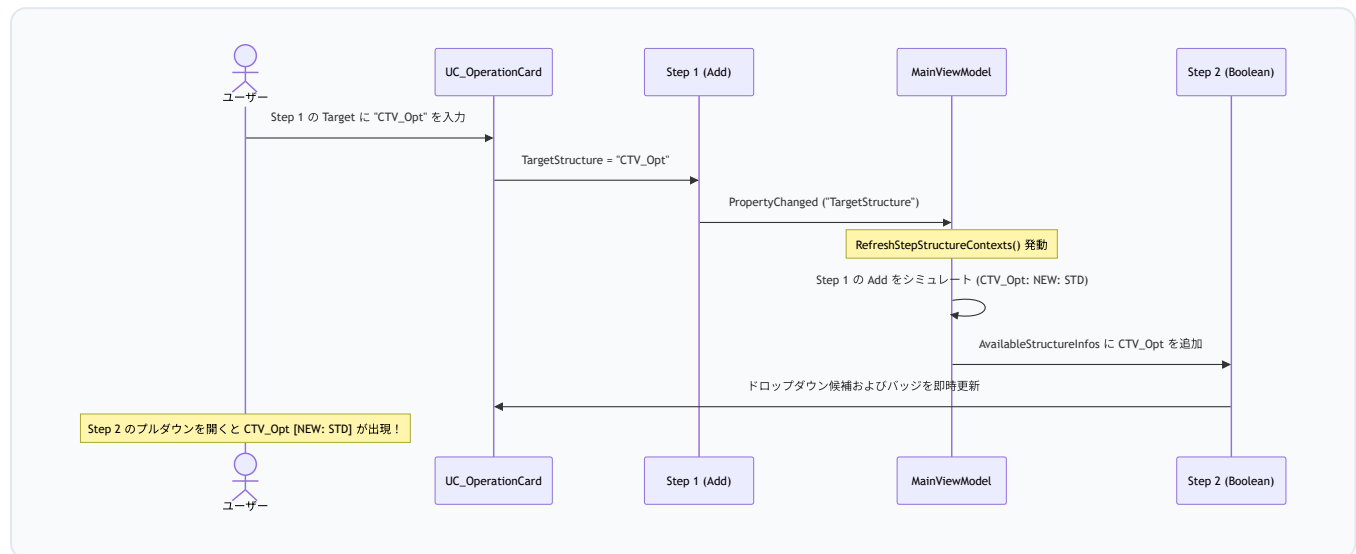
- `TemplateService.cs` :
 - XML 構造化テンプレート（`StructureTemplate`）とレガシー CSV テンプレートの相互変換を担当。
 - 各ステップの有効/無効状態（`Enabled="true|false"`）を完全にシリアライズ・復元。
 - 不正な CSV 行や破損データが存在しても、例外をスローせず該当行のみを安全にスキップして読み込みを継続。

4.7 設定基盤 (Configuration)

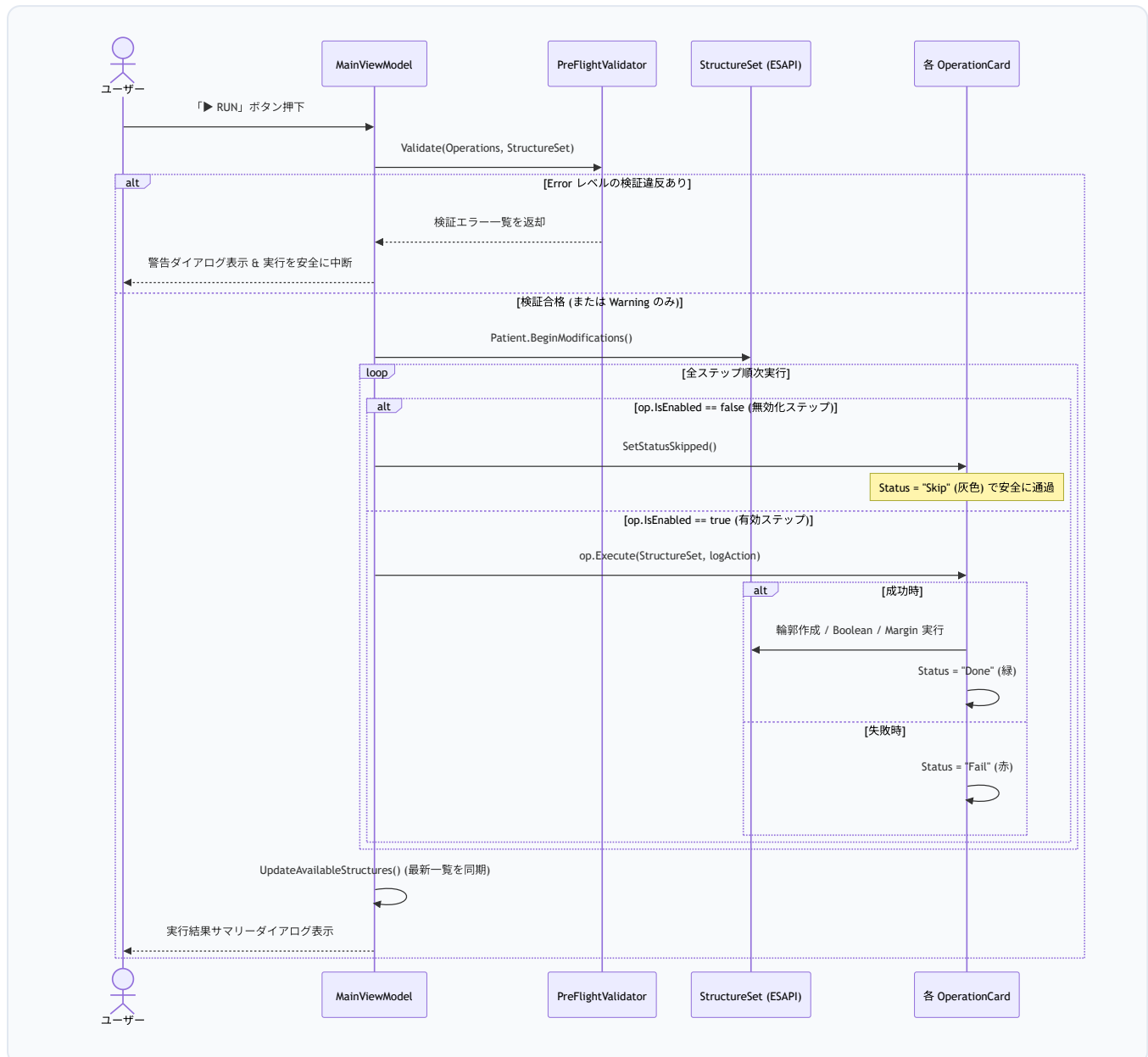
- `AppConfig.cs` :
 - 施設共通の既定値（DICOM Type、デフォルトマージン量、ファイル名接頭辞など）を XML ファイルから読み込み。
 - ネットワーク共有フォルダ（UNC パス: `\\Server\Share\`）がオフラインの場合でも UI がフリーズしないよう、1000ms の非同期タイムアウトとローカルフォールバック機構を内包。

5. 主要データフローと実行シーケンス

5.1 ステップ編集 & リアルタイム輪郭伝播シーケンス



5.2 輪郭操作一括実行シーケンス（Pre-Flight & スキップ連動）



6. 型安全性・例外安全性の設計 (Zero-Crash)

AutoStructureMaker では、放射線治療計画装置というクリティカルな環境において、「スクリプトが原因で Eclipse を落とさない」ことを最優先設計としています：

- セーフパース (`int.TryParse` & フォールバック)**: マージン値などの文字列入力に対して `int.Parse` は一切使用せず、すべて `int.TryParse` を使用。空文字やアルファベットが入力された場合は設定ファイルのデフォルト値（7mm等）へ安全にフォールバック。
- 事前重複チェック**: `AddStructure` 実行前に `structureSet.Structures.Any(x => x.Id == TargetStructure)` をチェックし、既存輪郭の上書きエラーを未然に防止。
- 空輪郭 (`IsEmpty`) の参照ガード**: Boolean や Margin の参照元輪郭にセグメントが存在しない（空の）輪郭が指定された場合、ESAPI 例外を発生させる前に安全に検知し、スキップおよび明示的な警告ログを出力。

4. **承認済み（Approved）・ロック中輪郭の保護**: 医師によって承認済み、または線量計算済みプランで使用されている輪郭に対して、TargetStructure への書き込みや削除を行おうとした場合、ESAPI 内部例外を捕捉して親切なエラーメッセージを表示し、クラッシュを完全防止。
5. **安全な null ガード**: `StructureSet`、`Structure`、`Patient` のインスタンス取得時に厳格な null チェックを実施。

7. 単体テスト自動化基盤 (`AutoStructureMaker.Tests`)

本プロジェクトには、ESAPI のバイナリ環境に依存せず、CI / CD や開発機上で即座に実行可能な **40 件の自動単体テスト（MSTest）** が完備されています（`test.bat` でワンクリック実行可能）：

テストクラス	テスト数	主な検証項目
<code>MainViewModelTests</code>	9	コマンド（AddStep, MoveUp, MoveDown, Remove, DuplicateStep, ValidatePreFlight）、ステップ番号自動採番、コレクション同期、無効ステップ伝播除外
<code>OperationStepViewModelTests</code>	15	カテゴリー別可視性切替、等方/異方マージン連動、解像度バッジ表示、⚡ Auto-Align 不一致検出、先行ステップ輪郭伝播、Hi-Res 昇格伝播、IsEnabled トグル、空輪郭・ロック輪郭安全ガード
<code>PreFlightValidatorTests</code>	7	存在しない参照輪郭の検出、重複作成エラー、空の輪郭名検出、自己減算警告、空輪郭警告、承認輪郭警告、全ステップ正常ケース
<code>TemplateServiceTests</code>	6	XML テンプレートのシリアライズ/デシリアライズ、Enabled 属性の永続化、レガシー CSV 読み込み、破損 CSV 行のスキップ耐性
<code>AppConfigTests</code>	3	デフォルト設定値検証、XML シリアライズ、未接続 UNC ネットワークパスの高速タイムアウト（1秒フォールバック）

第7章

開発者ガイド・コーディング規約

MSBuild x64 ビルド、単体テスト規約、コレクション同期規約、および PR ガイドライン

AutoStructureMaker プロジェクトへの貢献をご検討いただきありがとうございます。本ドキュメントは、本プラグインの開発環境のセットアップ、ビルド手順、コーディング規約、およびプルリクエスト（PR）の提出方針を定めた開発者向けガイドラインです。

目次

- [開発環境のセットアップ](#)
- [ビルド手順](#)
- [単体テストの実行](#)
- [コーディング規約と設計原則](#)
 - [4.1 ゼロクラッシュ例外安全規約](#)
 - [4.2 MVVM パターンとインプレース同期](#)
 - [4.3 ESAPI 一時作業構造体のクリーンアップ保証](#)
- [新規操作カテゴリー（モジュール）の追加手順](#)
- [プルリクエスト \(PR\) ガイドライン](#)

1. 開発環境のセットアップ

推奨ツール

- **IDE:** Visual Studio 2017 / 2019 / 2022（Community 版可）
- **ワークロード:** 「.NET デスクトップ開発」（.NET Framework 4.6.1 開発者パック必須）
- **ターゲットプラットフォーム:** **x64**（ESAPI は 64-bit ネイティブライブラリであるため）

ESAPI 参照 DLL の配置

ビルドには以下の Varian 公式ライブラリが必要です：

- `VMS.TPS.Common.Model.API.dll`
- `VMS.TPS.Common.Model.Types.dll`

`AutoStructureMaker.csproj` は、以下の標準インストールパスを自動探索します：


```
C:\Program Files\Varian\RTM\16.1\esapi\API\  
C:\Program Files\Varian\RTM\15.6\esapi\API\
```

これら以外のパスに DLL がある場合は、環境変数 `EsapiDir` を設定するか、csproj 内の `<EsapiDir>` を指定してください。

2. ビルド手順

Developer PowerShell または Visual Studio コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行します：

```
# x64 Release ビルドの実行  
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" AutoStructur  
eMaker.sln /p:Configuration=Release /p:Platform=x64 /t:Rebuild
```

- ビルド成果物は `AutoStructureMaker\bin\x64\Release\AutoStructureMaker.esapi.dll` に出力されます。
- `Costura.Fody` により、依存するマネージド DLL が単一のバイナリ内に自動マージ (ILRepack / 埋め込み) されます。

3. 単体テストの実行

本プロジェクトは ESAPI DLL が存在しない CI / 開発環境でもテストが動作するように設計されています。リポジトリ直下に配置された `test.bat` を実行することで、ソリューションのビルドと全 40 件の単体テストをワンクリックで連続実行できます。

```
:: リポジトリ直下の test.bat を実行 (MSBuild x64 ビルド + vstest 一括実行)  
test.bat
```

手動で `vstest.console.exe` を直接呼び出す場合は以下を実行します：

```
# 単体テストの実行 (vstest.console.exe)  
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\CommonExtensions\Microsoft\TestWi  
ndow\vstest.console.exe" AutoStructureMaker.Tests\bin\x64\Release\AutoStructureMaker.Tests.dll /Platfo  
rm:x64
```

コミット前必須条件: 全 40 件の単体テストが 100% PASS することを確認してください。

4. コーディング規約と設計原則

4.1 ゼロクラッシュ例外安全規約

- 文字列から数値への変換: `int.Parse()` や `Convert.ToInt32()` の直接呼び出しは**全面禁止**です。必ず `int.TryParse()` を用い、パース失敗時は適切なデフォルト値 (7mm等) へ安全にフォールバックさせてください。
- 空輪郭 (`IsEmpty`) ガード: 参照元輪郭 (`StructureA`, `StructureB`, `OrigStructure`) を取り扱う際は、必ず `origStr.IsEmpty` を事前に確認し、セグメントの存在しない空輪郭に対する Boolean や Margin 計算による ESAPI 内部

例外を防止してください。

- **承認済み・ロック輪郭保護**: 出力先輪郭（`TargetStructure`）に対する変更や輪郭削除の実行時は、承認済み輪郭や線量計算ロック中輪郭への不用意な代入例外を `try-catch` で安全に捕捉し、ホストプロセスを巻き込まずにユーザーへ適切なログを表示してください。
- **null ガード**: ESAPI の戻り値（`structureSet.Structures.FirstOrDefault(...)` など）は常に `null` の可能性を考慮し、処理前に必ず `null` チェックを行ってください。

4.2 MVVM パターンとスマート・インプレース同期

- コレクションの更新時、`new ObservableCollection<...>` で参照ごと再代入すると、WPF のバインディングが切断されたりちらつきの原因となります。
- コレクションの要素同期には `SyncCollection()` や `SyncStructureInfos()` を使い、コレクションおよび同一輪郭のインスタンス参照を維持したままプロパティのみ更新（スマート差分同期）してください（※ `Clear()` すると WPF ComboBox の選択解除・テキスト消失が発生するため禁止です）。
- `IsEnabled` の切り替えやステップ複製（`Duplicate`）時も、`RefreshStepStructureContexts()` が自動発動して輪郭コンテキストが正しく同期される設計を維持してください。

4.3 ESAPI 一時作業構造体のクリーンアップ保証

一時作業構造体（Auto-Align 時の `_tA_1` など）を生成する場合は、必ず `try ... finally` ブロックを構築し、途中で例外が発生した場合でも `finally` 内で確実に `StructureSet` から削除してください。

5. 新規操作カテゴリー（モジュール）の追加手順

1. **Enum の追加**: `OpControlItem.cs` 内の `OperationCategory` enum に新しいカテゴリーを追加。
2. **ViewModel の拡張**: `OperationItemViewModel.cs` に新しいカテゴリー用のプロパティ、表示制御フラグ および `ExecuteXxx()` メソッドを追加。
3. **UI の拡張**: `UC_OperationCard.xaml` に新しいカテゴリー用の入力パネル（Border / StackPanel）を追加し、Visibility を ViewModel にバインド。
4. **伝播シミュレーションの更新**: `MainViewModel.cs` の `ApplyStepToContext()` に新しい操作結果の反映ロジックを追加。
5. **XML / CSV シリアライザの更新**: `TemplateService.cs` に新操作の保存・読み込み処理を追加。
6. **単体テストの追加**: `OperationStepViewModelTests.cs` に新操作の振る舞いテストを追加。

6. プルリクエスト (PR) ガイドライン

1. **ブランチ命名**: `feature/新機能名` または `fix/修正内容`
2. **コミットメッセージ**: 変更理由と臨床的影響を簡潔に記載してください。
3. **ドキュメントの更新**: 新しい操作やパラメータを追加した場合は、必ず `MODULES.md` および `TEMPLATES.md` も合わせて更新してください。

付録

更新履歴 (Changelog)

v2.0.1、v2.0.0、v1.0.0 のリリースノートおよび全重要変更履歴

AutoStructureMaker のすべての重要な変更は、本ファイルに記録されます。

本プロジェクトは [Keep a Changelog](#) および [Semantic Versioning](#) に準拠しています。

[2.0.1] - 2026-09-07

🐛 修正 (Fixed)

- 輪郭再同期に伴う **ComboBox** 入力値 (**Target / Margin元 / 論理演算元**) 消失の根絶:
 - **ExecuteRun** 後の輪郭同期処理において、**ObservableCollection<StructureInfo>** の全破棄・全再生成 (**Clear()**) を廃止し、既存インスタンス参照を維持してプロパティのみ更新するスマート・インプレース同期 (**Smart In-Place Sync**) へ刷新。
 - **StructureInfo** に **INotifyPropertyChanged** を実装し、解像度や新規フラグの変更が UI バッジに即座に通知されるよう改善。
 - 同期処理前後の多層入力値保護ガード (**Defense-in-Depth**) を導入し、マージン処理等の実行後に **Target Structure** や **Create Margin From** が空欄にリセットされる不具合を完全修正。
 - UI **ComboBox** 結合単体テストを含む回帰防止テストを追加。

[2.0.0] - 2026-09-06 (Major Remake)

🌟 追加 (Added)

- 公式ドキュメント体系の完全整備:
 - [README.md](#): プロジェクト概要、バッジ、クイックスタート、基本操作マニュアル、アーキテクチャ概要、公式ドキュメント索引。
 - [MODULES.md](#): 全操作 (**Add, Delete, Boolean, Margin, ConvertHighRes**) の詳細リファレンスマニュアル、解像度モデル (**STD / HIGH**)、**DICOM Type** 一覧、⚡ **Auto-Align** シーケンス。
 - [TEMPLATES.md](#): XML 構造化テンプレート仕様、メタデータ定義、各操作タグ詳細スキーマ、レガシー CSV 構文、部位別実践プロトコル例 (前立腺癌、肺SBRT、頭頸部、乳房)。
 - [ARCHITECTURE.md](#): システム設計思想、Mermaid 全体構造図・実行パイプライン図、MVVM パターン詳細、ゼロクラッシュ例外安全原則、単体テスト基盤。
 - [COMMISSIONING.md](#): AAPM TG-275 / MPPG 5.a 準拠の臨床受入試験手順書、幾何学的精度・論理演算・⚡ **Auto-Align** 検証プロトコル、受入承認署名票。

- [TROUBLESHOOTING.md](#): Script Approval、Write-Access 権限、重複エラー、参照エラー、UNC パス遅延対策（1 秒タイムアウト）、FAQ。
- [CONTRIBUTING.md](#): 開発環境構築手順、MSBuild x64 ビルド・単体テストコマンド、コーディング規約、新規操作追加手順、PR ガイドライン。
- [CHANGELOG.md](#): 本更新履歴文書。
- **統合操作カード UI (Card-based Pipeline UI)**:
 - 旧来の 4 分割個別タブから、Add・Delete・Boolean・Margin・ConvertHighRes を同一リスト上で直感的に順序制御可能なパイプライン型カード UI へ刷新。
 - ドラッグ＆ドロップおよび「▲ 上へ」「▼ 下へ」ボタンによる直感的なステップ並べ替え機能。
 - 操作カードごとの有効/無効トグル（チェックボックス）および削除機能。
- **ハイブリッド輪郭解像度バッジシステム (Structure Resolution Badges)**:
 - 輪郭ドロップダウン（ComboBox）の各アイテムに、既存輪郭の解像度バッジ（`[STD]` 青色 / `[HIGH]` オレンジ色）を表示。
 - 未登録の新規作成予定輪郭に対しても、先行ステップの定義をリアルタイム解析し `[NEW]` `[STD]` または `[NEW]` `[HIGH]` を動的に付与。
- **高分解能自動変換機能 (⚡ Boolean Auto-Align)**:
 - 標準分解能（STD: 256×256）と高分解能（HIGH: 512×512）の輪郭同士で Boolean 演算を行う際、低分解能側の輪郭を高分解能へ自動事前変換（`CanConvertToHighResolution` / `ConvertToHighResolution`）して演算を実行。
 - 異なる解像度による ESAPI 内部例外クラッシュをゼロ化。
- **先行ステップ輪郭の自動伝播 (Context Propagation)**:
 - パイプライン内で先行して新規作成（Add, Boolean, Margin 等）される輪郭名を、後続カードの ComboBox 選択肢へ自動的に伝播・供給。
 - テンプレート読み込み時や連続した論理演算（例: Target を Add してすぐに Margin を作成し、それを Boolean で差分演算）の選択をスムーズに支援。
- **構造化 XML テンプレートエンジン**:
 - 輪郭操作パイプラインを階層的・意味論的に記述可能な XML テンプレート形式（`Protocol` / `Operation`）のサポート。
 - レガシー CSV テンプレート（Add/Del, Boolean, Margin）の自動読み込み・双方向変換互換性の維持。
- **施設設定ファイル (`AutoStructureMaker.config.xml`)**:
 - 院内共有ファイルサーバー（UNC パス: `\\Server\Share\...`）上のテンプレートフォルダを一括参照・集中管理。
 - ネットワークオフライン時でも UI がフリーズしない非同期 1 秒高速タイムアウト機構を実装。
- **包括的自動単体テスト基盤 (`AutoStructureMaker.Tests`)**:
 - ESAPI バイナリに直接依存しないドメインロジック（ViewModels, Parsing, Context Propagation, PreFlight Validation）を徹底分離。

- 全 40 件の自動テストを完備し、CI/CD およびワンクリックでの品質保証を実現。
- ステップごとの有効/無効トグル (**IsEnabled** チェックボックス) :
 - 各操作カードのチェックボックスで有効/無効を切り替え可能。
 - 無効化時はカード全体を Opacity 0.55 で半透明化し、実行時に安全にスキップ (`Status = "Skip"`) 。
 - XML テンプレート (`TemplateStep.Enabled`) にも保存・復元可能。
- ワンクリック操作ステップ複製 (📄 **Duplicate** 機能) :
 - 各操作カードの右端ボタン群に「📄」ボタンを追加。
 - 現在のステップの全パラメータを完全に保持したクローンを直下にワンクリックで挿入。
- 実行前一括妥当性検査 (**Pre-Flight Validation** エンジン & ✓ **Check** ボタン) :
 - 「RUN」実行前または「✓ Check」ボタン押下時に、パイプライン全体の整合性を一括自動検査。
 - 存在しない輪郭の参照、空の輪郭名、同一輪郭の重複 Add、自己減算（結果が空になる SUB）などを瞬時に検出して警告・エラーを可視化。
- 空輪郭・ロック中輪郭の完全安全ガード (**Zero-Crash Guard**) :
 - 参照元輪郭が空 (`IsEmpty == true`) の場合の安全スキップ処理および警告ログ出力。
 - 承認済み (Approved) 輪郭や線量計算ロック中の輪郭への代入例外を安全に捕捉し、親切的臨床エラーメッセージを出力。

🔄 変更 (Changed)

- UI / UX のモダン化:
 - 分離されていた Add/Del、Boolean、Margin のタブを廃止し、全体を俯瞰可能な単一パイプラインビューへ一本化。
 - 各操作カードに「Add (青)」「Delete (赤)」「Boolean (紫)」「Margin (緑)」「Convert (橙)」の視覚的アクセントカラーを適用。
 - 上部アクションバーに「✓ Check」ボタンを追加。
- MVVM アーキテクチャの厳格化:
 - `MainViewModel`、`OperationItemViewModel`、`OperationStepViewModel` 等のデータバインディングモデルを再設計。
 - UI スレッドとデータモデル間の疎結合化とテスト容易性を大幅に向上。

🐛 修正 (Fixed)

- 解像度不一致によるクラッシュの根絶:
 - 異なる解像度を持つストラクチャ間の Boolean 演算実行時に発生していた `System.InvalidOperationException` (または ESAPI 内部 C++ 例外) を ⚡ Auto-Align により完全防止。
- 不正入力・承認済み輪郭に対するゼロクラッシュ耐性:
 - マージン値や輪郭名に空文字や無効な数値が入力された場合でも、安全なフォールバックと入力検証 (Validation) により例外を捕捉。

-
- 承認済み輪郭への代入時もホストプロセスを巻き込まず、わかりやすいエラーログを表示。
 - **UNC パス探索時の UI フリーズ解消:**
 - 院内 LAN の応答待ちによる長時間ブロッキングを排除し、最大 1000ms で安全にローカルフォールバックするよう改善。
-

[1.0.0] - 2021-09-14 (Initial Release)

☀ 初期リリース

- Varian Eclipse (ESAPI v15.6 / v16.1) 向け輪郭作成自動化スクリプトとして公開。
- 4 分割個別タブ UI によるストラクチャ操作:
 - Add / Del タブ: 輪郭の新規作成および削除。
 - Boolean タブ: 輪郭同士の論理演算 (SUB, AND, OR, XOR) 。
 - Margin タブ: 標的・リスク臓器に対する各軸マージン付加。
- レガシー CSV 形式によるテンプレート読み込み・保存に対応。
- Costura.Fody による単一 ESAPI DLL 出力構成の採用。